Link tài liệu (slides + đáp án bài tập)

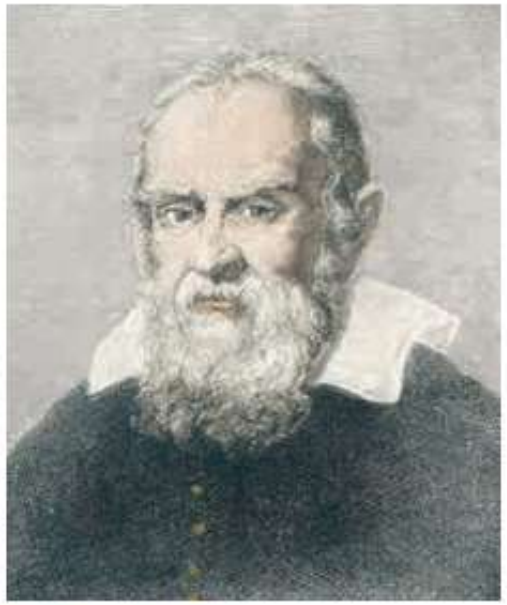
https://drive.google.com/drive/folders/1oLCizXupX1lrcb05VYflkdGtARPdTx1O?usp=drive_link

2.7 VẬT RƠI TỰ DO

- "Nếu bỏ qua sức cản không khí, mọi vật bất kể khối lượng ở độ cao gần mặt đất đều rơi với cùng một gia tốc, dưới sự tác dụng của trọng lực"

Air-filled tube

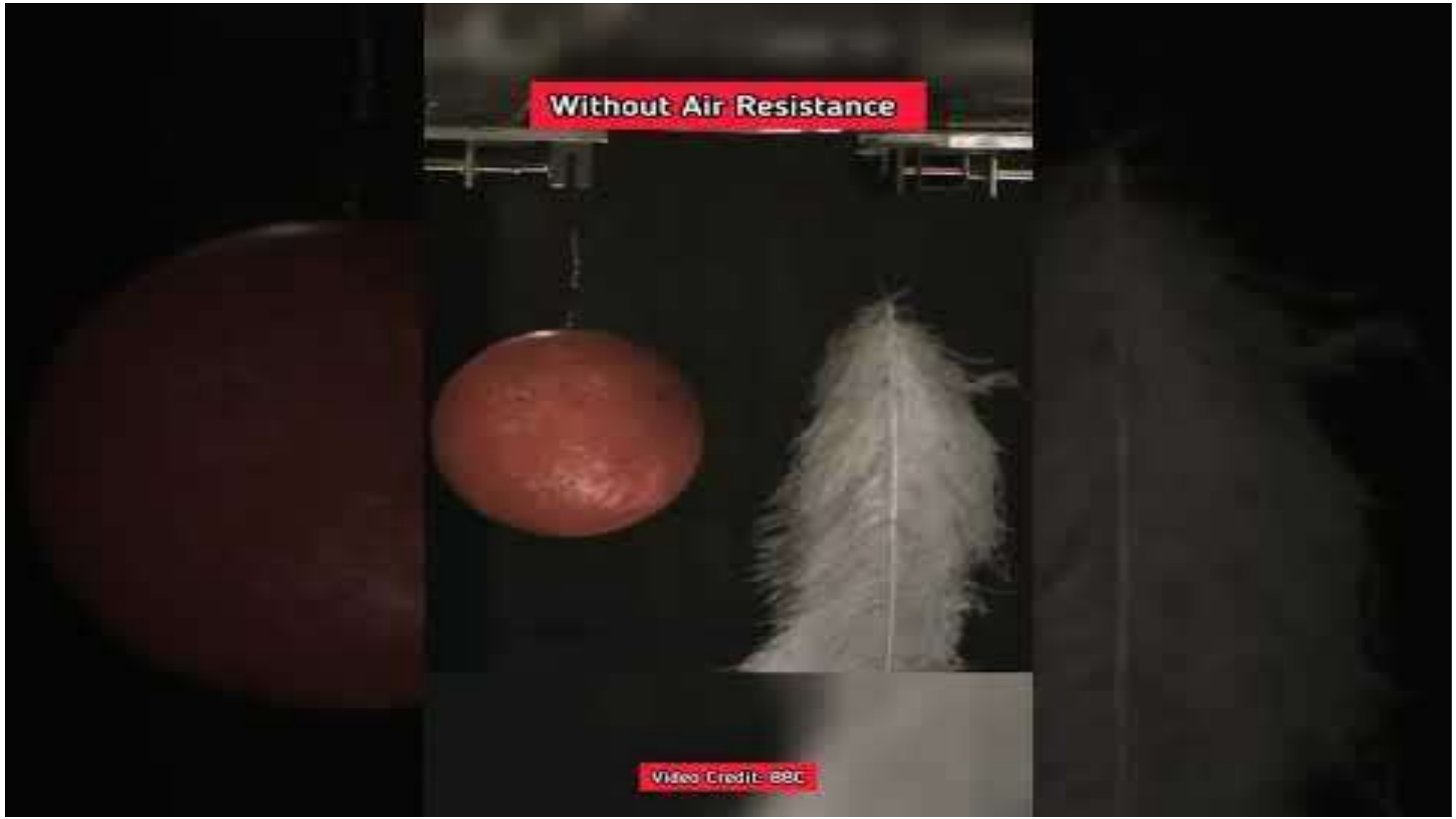
Evacuated tube



Galileo Galilei
Italian physicist and astronomer
(1564–1642)

Các điều kiện:

- Bỏ qua sức cản của không khí
- Chuyển động gần bề mặt trái đất
- Phạm vi chuyển động nhỏ so với bán kính trái đất



https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs&ab_channel=BBC

2.7 Freely Falling Objects

- **Gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s^2 (giá trị trung bình tại mặt đất)**
  + g luôn hướng xuống (a_y=-g)
  + *g giảm theo độ cao và thay đổi theo vĩ độ.*
- *Vật rơi tự do:*
  + *vật được thả rơi từ trạng thái nghỉ (v_{yi}=0)*
  + *vật bị ném xuống dưới ($v_{yi} \neq 0$, $v_{yi} < 0$)*
  + *vật bị ném lên trên ($v_{yi} \neq 0$, $v_{yi} > 0$)*
  + $a_y = -g = -9.8\ m/s^2$

Galileo Galilei
Italian physicist and astronomer
(1564–1642)

2.7 Freely Falling Objects

Chuyển động rơi tự do theo phương thẳng đứng có thể được xem như chuyển động một chiều của chất điểm với gia tốc không đổi.

Phương trình của chất điểm chuyển động với a = const:

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t$$

$$v_{x,\text{avg}} = \frac{v_{xi} + v_{xf}}{2}$$

$$x_f = x_i + \tfrac{1}{2}(v_{xi} + v_{xf})t$$

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \tfrac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x(x_f - x_i)$$

Thay x bằng y

Phương trình động học của vật rơi tự do

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$v_{y,avg} = \frac{v_{yi} + v_{yf}}{2}$$

$$y_f = y_i + \frac{1}{2}(v_{yi} + v_{yf})t$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$v_{yf}^2 = v_{yi}^2 + 2a_y(y_f - y_i)$$

51. A ball is thrown directly downward with an initial speed of 8.00 m/s from a height of 30.0 m. After what time interval does it strike the ground?

Solutions

The equation for the height of the ball as a function of time is

$$y_f = y_i + v_i t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 30\ \text{m} + (-8.00\ \text{m/s})t - (4.90\ \text{m/s}^2)t^2$$

Solving for *t*,

$$t = \frac{+8.00 \pm \sqrt{(-8.00)^2 - 4(-4.90)(30)}}{2(-4.90)} = \frac{+8.00 \pm \sqrt{64 + 588}}{-9.80}$$

$$t = \boxed{1.79\ \text{s}}$$

HOMEWORK

48. W A baseball is hit so that it travels straight upward after being struck by the bat. A fan observes that it takes 3.00 s for the ball to reach its maximum height. Find (a) the ball's initial velocity and (b) the height it reaches.

52. M A ball is thrown upward from the ground with an initial speed of 25 m/s; at the same instant, another ball is dropped from a building 15 m high. After how long will the balls be at the same height above the ground?

Vectors

CHAPTER

3

CÁC TÍNH CHẤT CỦA VECTOR

$\vec{A} = \vec{B}$

Nếu A = B và

$\vec{A}$ *cùng phương cùng chiều với* $\vec{B}$

PHÉP CỘNG VECTOR

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

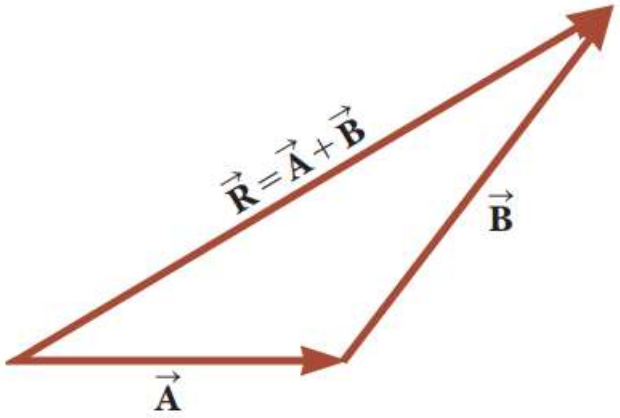


Figure 3.6 When vector $\vec{B}$ is added to vector $\vec{A}$, the resultant $\vec{R}$ is the vector that runs from the tail of $\vec{A}$ to the tip of $\vec{B}$.

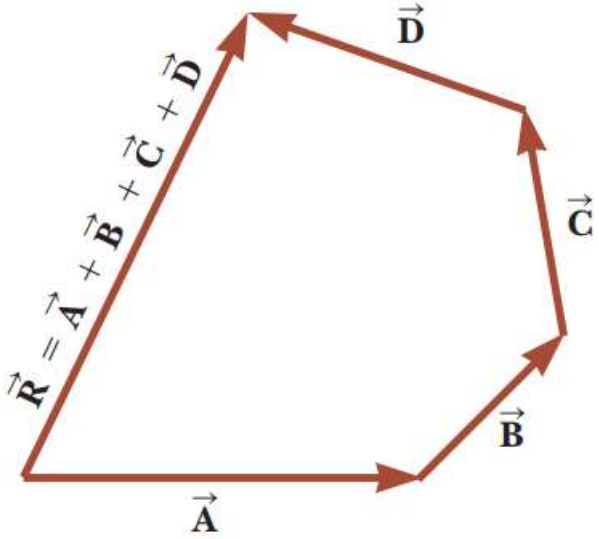


Figure 3.7 Geometric construction for summing four vectors. The resultant vector $\vec{R}$ is by definition the one that completes the polygon.

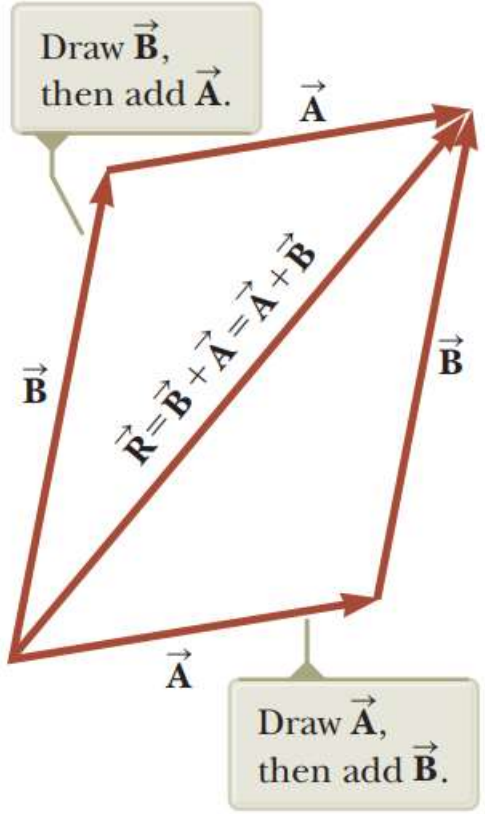
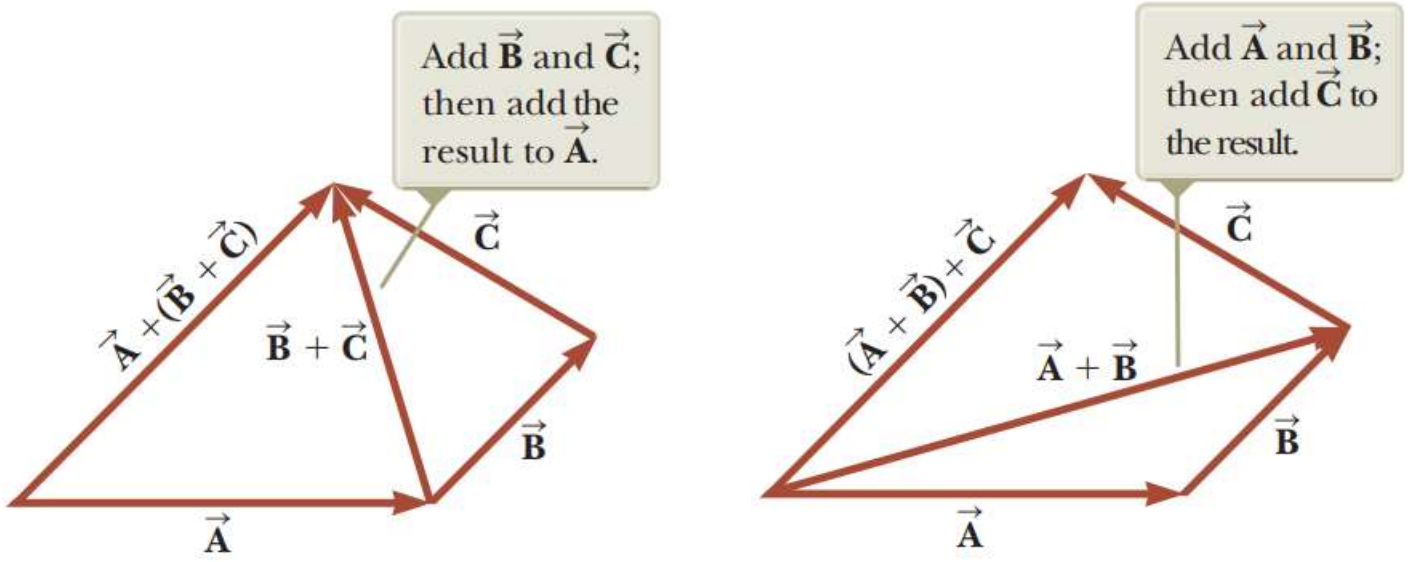


Figure 3.8 This construction shows that $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ or, in other words, that vector addition is commutative.

PHÉP CỘNG VECTOR

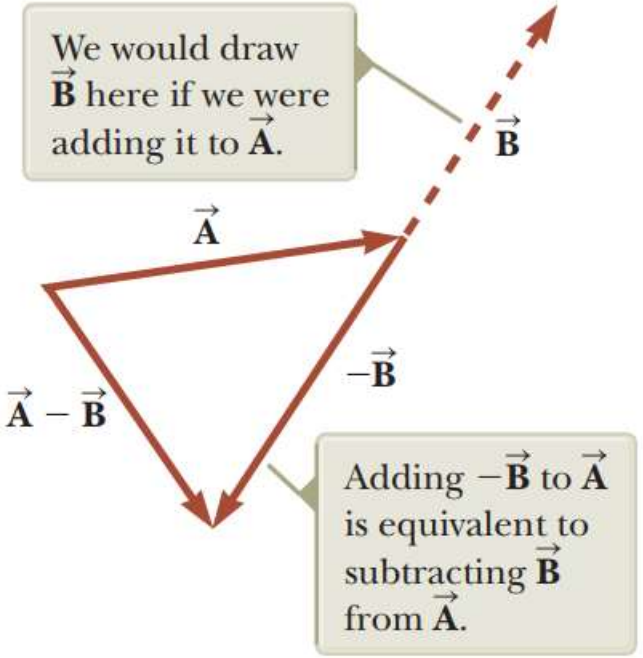
Tính kết hợp

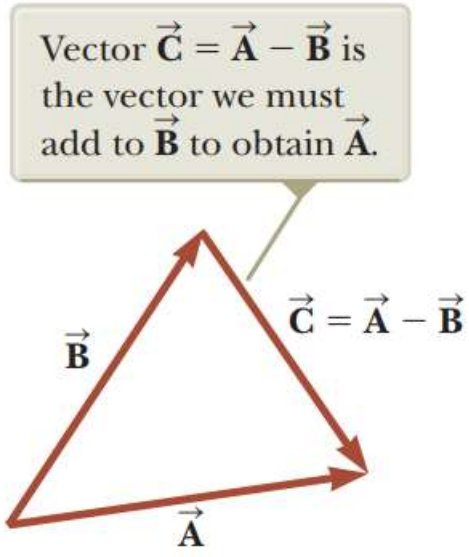
$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$



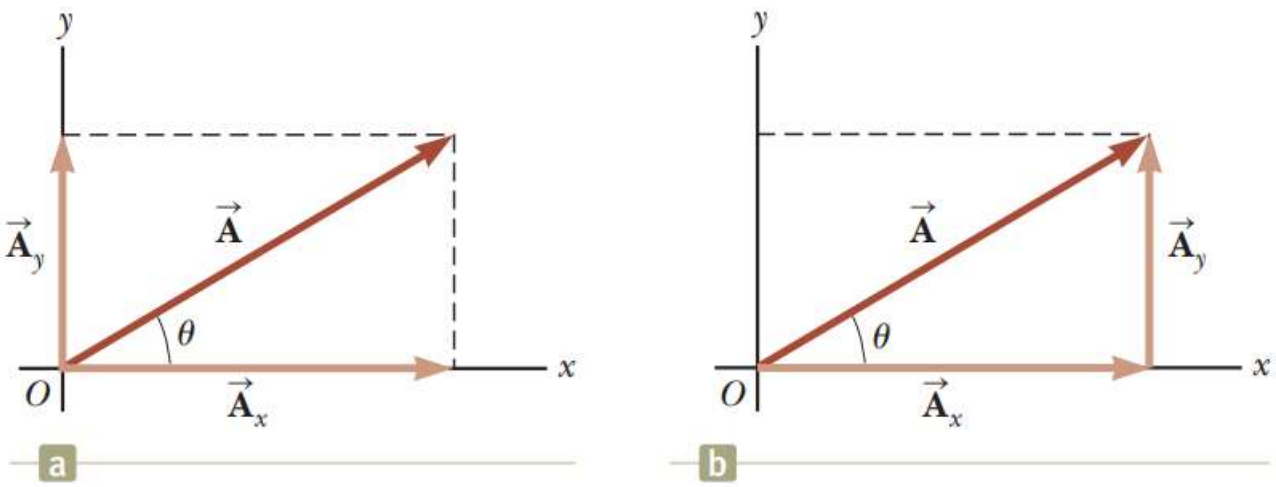
PHÉP TRỪ VECTOR

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$





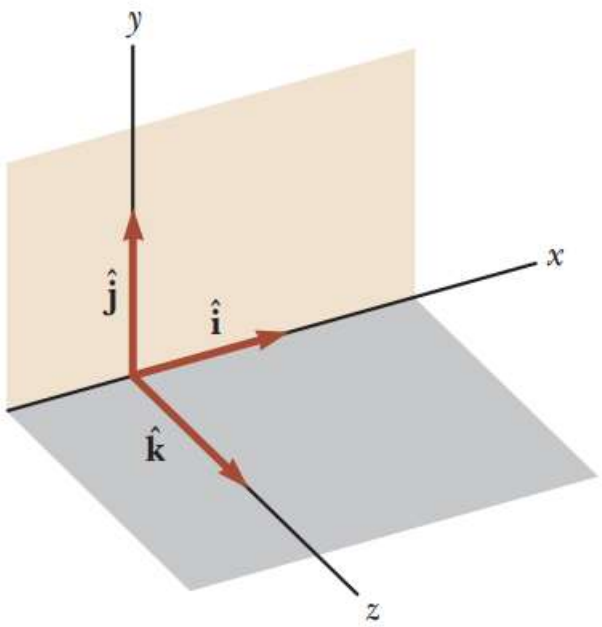
VECTOR THÀNH PHẦN VÀ VECTOR ĐƠN VỊ



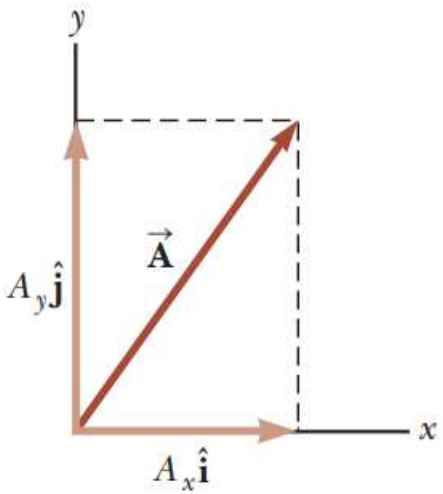
$$A_x = A\cos\theta \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$A_y = A\sin\theta \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

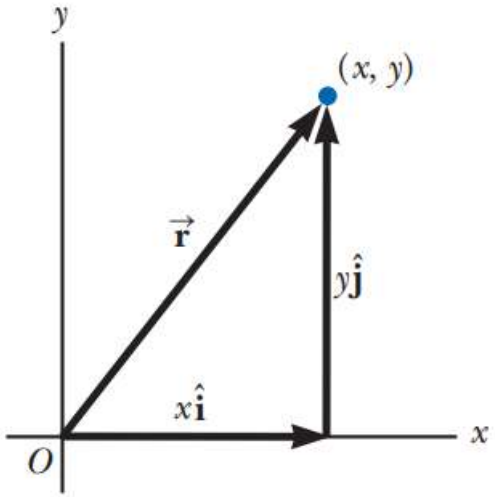
VECTOR ĐƠN VỊ



$$|\hat{\mathbf{i}}| = |\hat{\mathbf{j}}| = |\hat{\mathbf{k}}| = 1.$$



$$\vec{\mathbf{A}} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}}$$

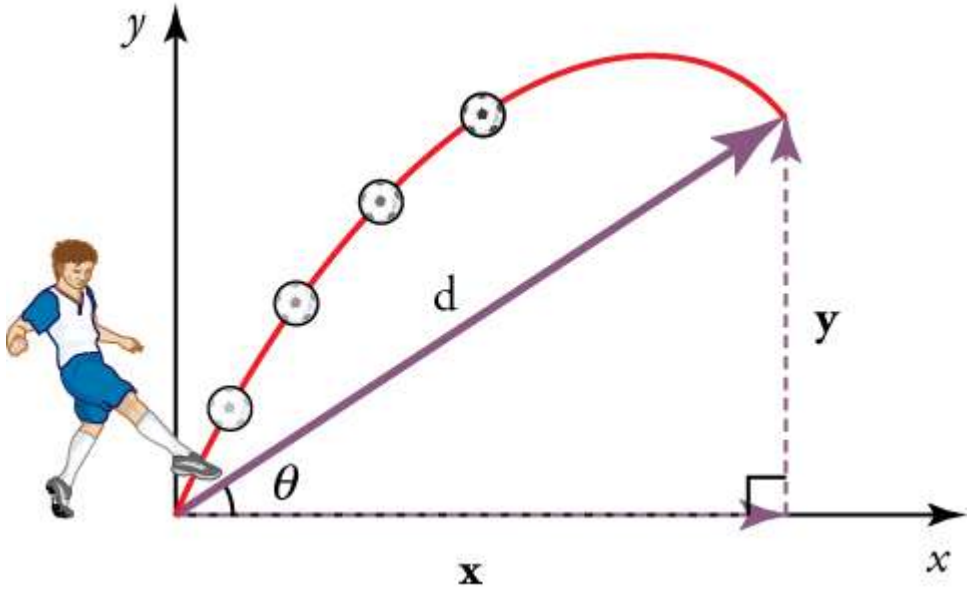


$$\vec{\mathbf{r}} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}$$

CHAPTER

4

Motion in Two Dimensions

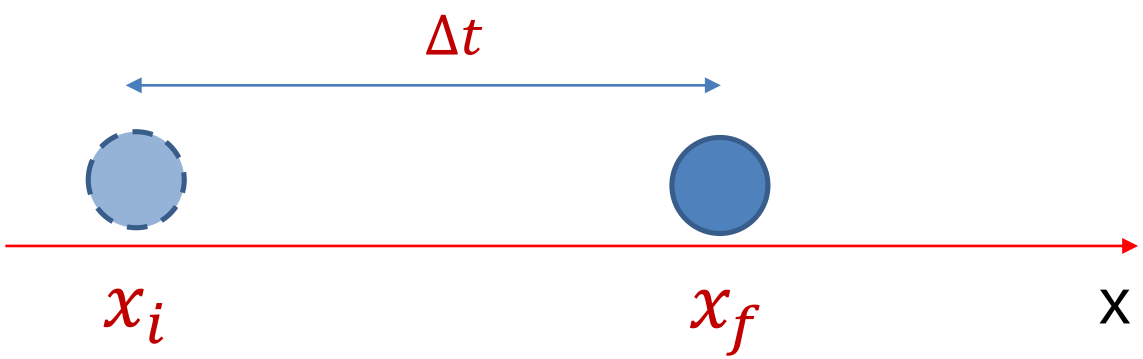


NỘI DUNG CHÍNH

- VECTOR VỊ TRÍ, VẬN TỐC, GIA TỐC
- CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG HAI CHIỀU VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI
- CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN
- GIA TỐC TIẾP TUYẾN, GIA TỐC PHÁP TUYẾN
- CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
- VẬN TỐC TƯƠNG ĐỐI VÀ GIA TỐC TƯƠNG ĐỐI

Vị trí, vận tốc, gia tốc

Chuyển động 1 chiều

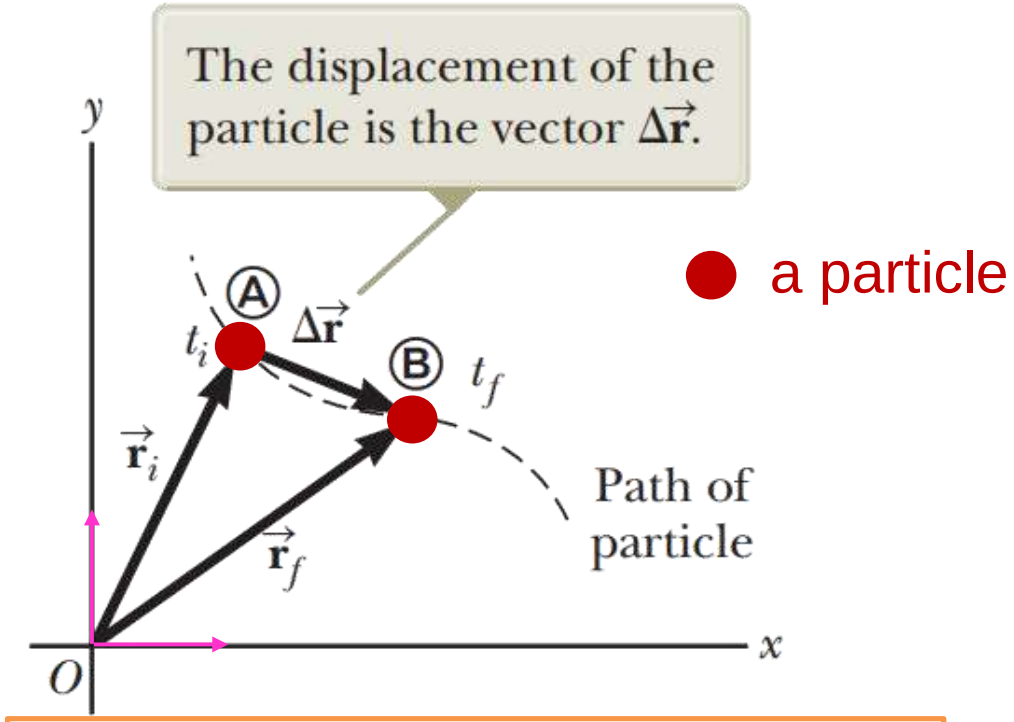


Vị trí chất điểm: x

Độ dời:

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Chuyển động hai chiều



A-Position vector–Vector vị trí

$$\vec{r} = x.\hat{\imath} + y.\hat{\jmath}$$

Displacement vector-vector độ dời :

$$\Delta\vec{\mathbf{r}} \equiv \vec{\mathbf{r}}_f - \vec{\mathbf{r}}_i$$

Vị trí, vận tốc, gia tốc

Chuyển động 1 chiều

Vận tốc trung bình $v_{x,avg}$

Displacement

$$v_{x,\text{avg}} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

SI unit: m/s

Khi(Δt $\rightarrow$0):

Vận tốc tức thời:

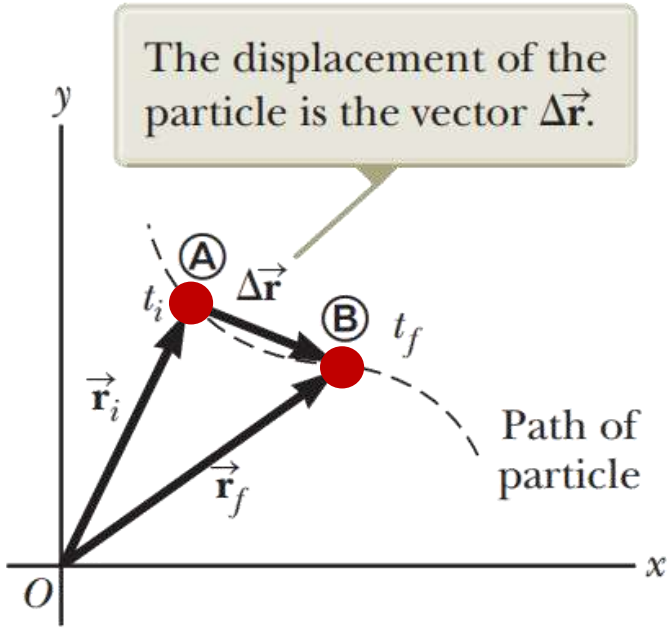
$$v_x \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Chuyển động hai chiều

Vận tốc trung bình

$$\vec{\mathbf{v}}_{\text{avg}} \equiv \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t}$$

SI unit: m/s



$\vec{v}_{avg}$ in same direction with $\Delta\vec{r}$

Khi (Δt $\rightarrow$0):

Vận tốc tức thời:

$$\vec{\mathbf{v}} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt}$$

SI unit: m/s

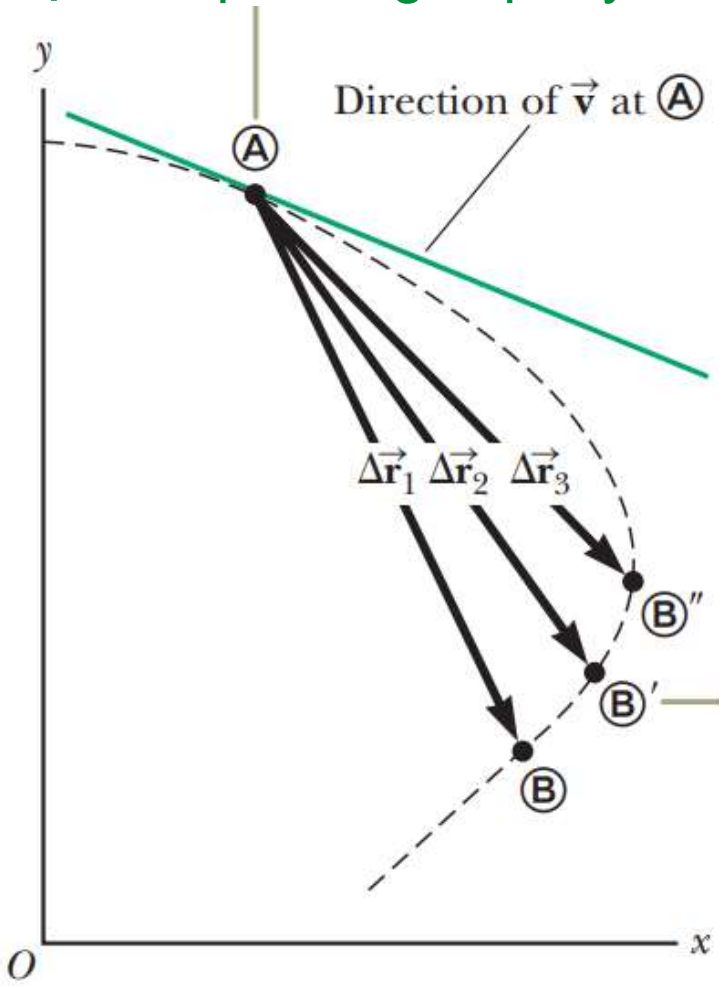
Vị trí, vận tốc, gia tốc

When $\Delta t \to 0$, phương của $\Delta\vec{r}$ và $\vec{v}$ tiệm cận với phương tiếp tuyến

Vận tốc tức thời :

$$\vec{\mathbf{v}} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}}{dt}$$

SI unit: m/s



- Vận tốc tức thời $\vec{v}$ có phương tiếp tuyến quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động
- $\vec{v}$ có thể âm hoặc dương

Tốc độ tức thời:
Bằng độ lớn của vận tốc tức thời

$$v = |\vec{\mathbf{v}}|$$

SI unit: m/s

Tốc độ luôn dương, là 1 đại lượng vô hướng

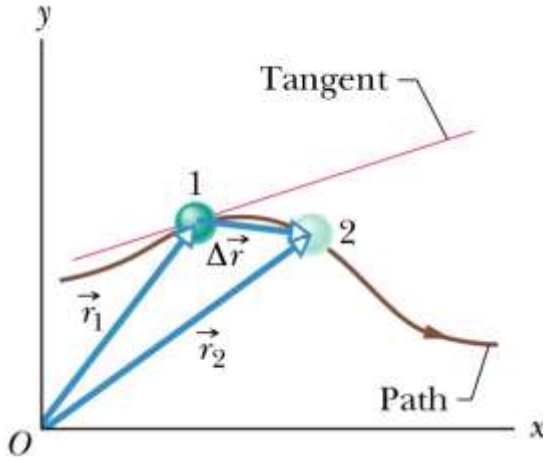
Vận tốc trung bình và Vận tốc tức thời

- Average velocity

$$\vec{v}_{avg} \equiv \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j} = v_{avg,x}\hat{i} + v_{avg,y}\hat{j}$$

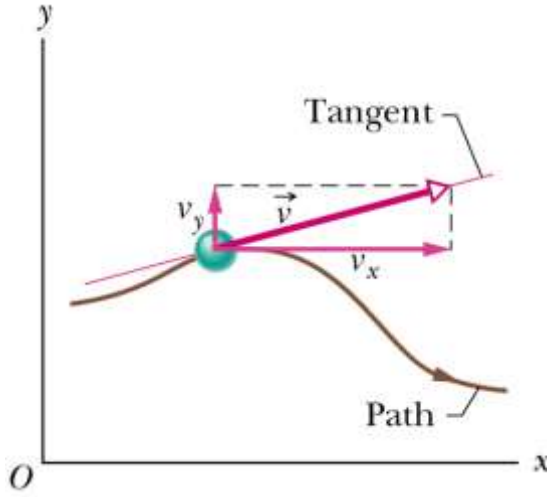
$\vec{v}_{avg}$ in same direction with $\Delta\vec{r}$



- Instantaneous velocity

$$\vec{v} \equiv \lim_{t\to 0} \vec{v}_{avg} = \lim_{t\to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$



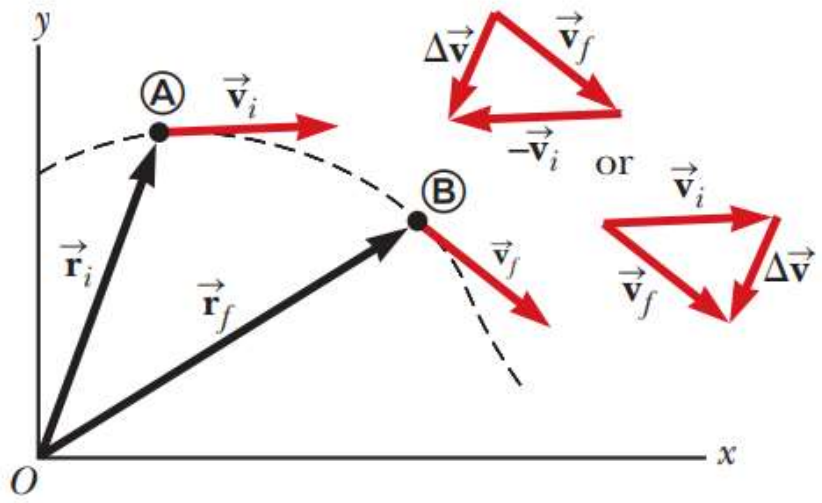
v is tangent to the path in x-y graph;

Vector gia tốc

Gia tốc trung bình

$$\vec{\mathbf{a}}_{\text{avg}} \equiv \frac{\Delta\vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = \frac{\vec{\mathbf{v}}_f - \vec{\mathbf{v}}_i}{t_f - t_i}$$

SI unit: m/s^2



$\vec{a}_{avg}$ cùng hướng với $\Delta\vec{v}$

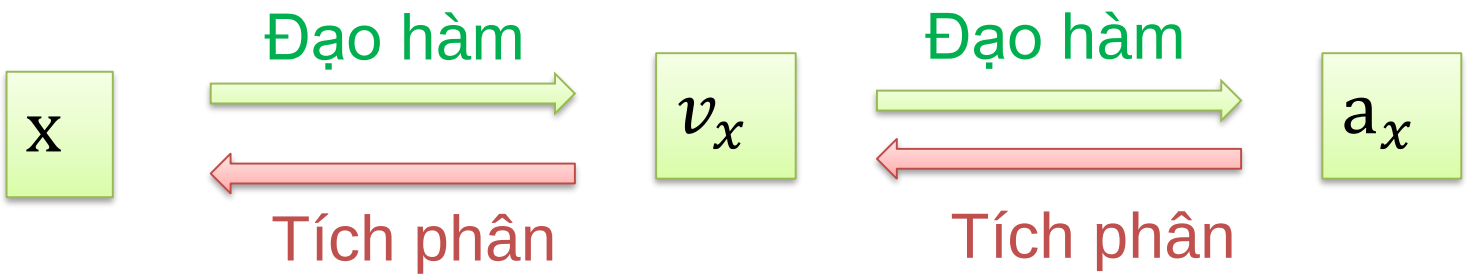
Khi (Δt $\rightarrow$0):

Gia tốc tức thời

$$\vec{\mathbf{a}} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{v}}}{dt}$$

SI unit: m/s^2

MỐI LIÊN HỆ GIỮA x, v_x, a_x



MỐI LIÊN HỆ GIỮA VECTOR TỌA ĐỘ, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC

Vector vị trí (tọa độ):

$$\vec{r} = x.\hat{\imath} + y.\hat{\jmath}$$

Vector vận tốc tức thời

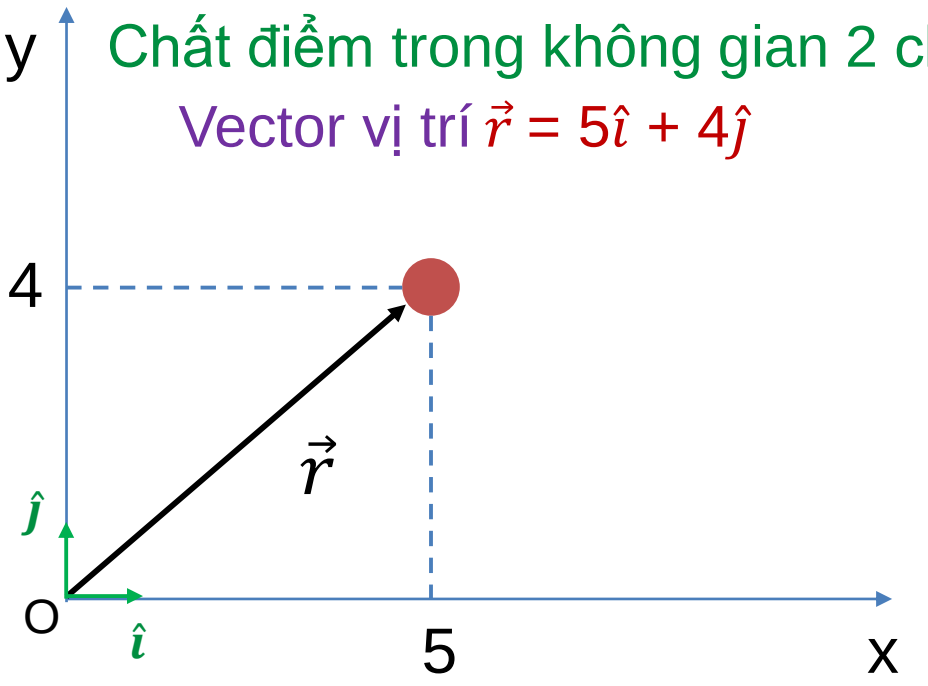
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath}$$

Vector gia tốc tức thời

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\jmath} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath}$$

Chất điểm trong không gian 2 chiều

Vector vị trí $\vec{r} = 5\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}$



TÓM TẮT CÁC PT CHUYỂN ĐỘNG

- Vector Vị trí

$$\vec{r}(t) = x\hat{i} + y\hat{j}$$

- Vận tốc trung bình

$$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j} = v_{avg,x}\hat{i} + v_{avg,y}\hat{j}$$

- Vận tốc tức thời

$$v_x \equiv \frac{dx}{dt} \qquad v_y \equiv \frac{dy}{dt}$$

$$\vec{v}(t) = \lim_{t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$

- Gia tốc

$$a_x \equiv \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \qquad a_y \equiv \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$$

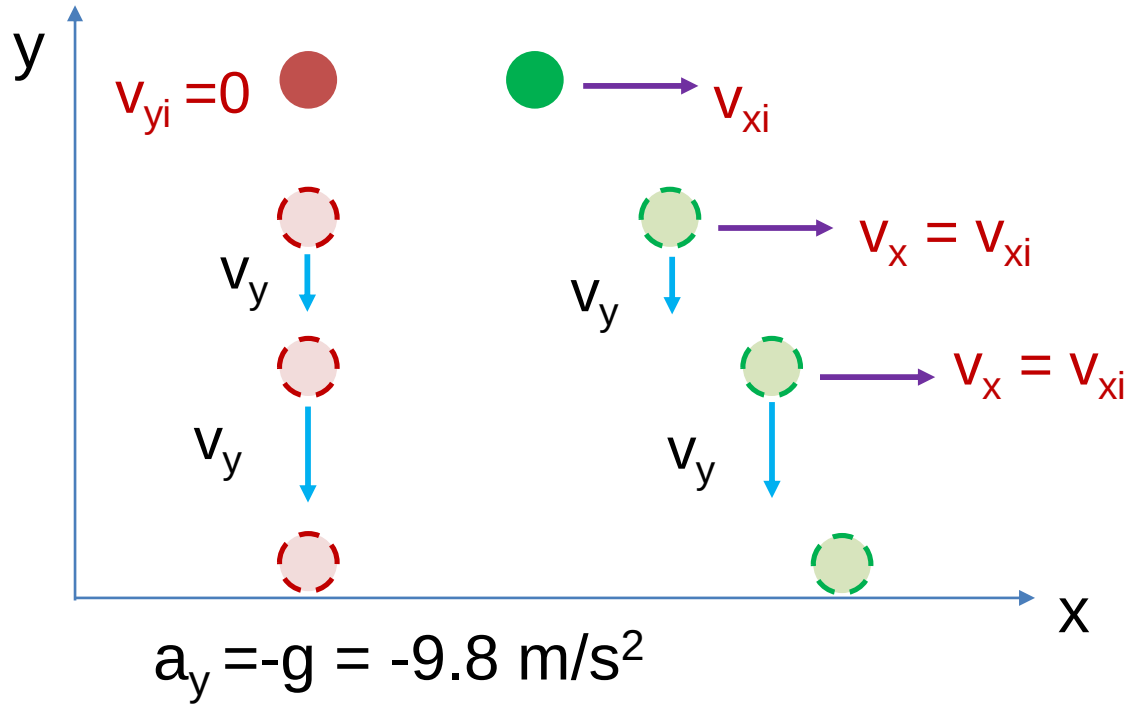
$$\vec{a}(t) = \lim_{t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}$$

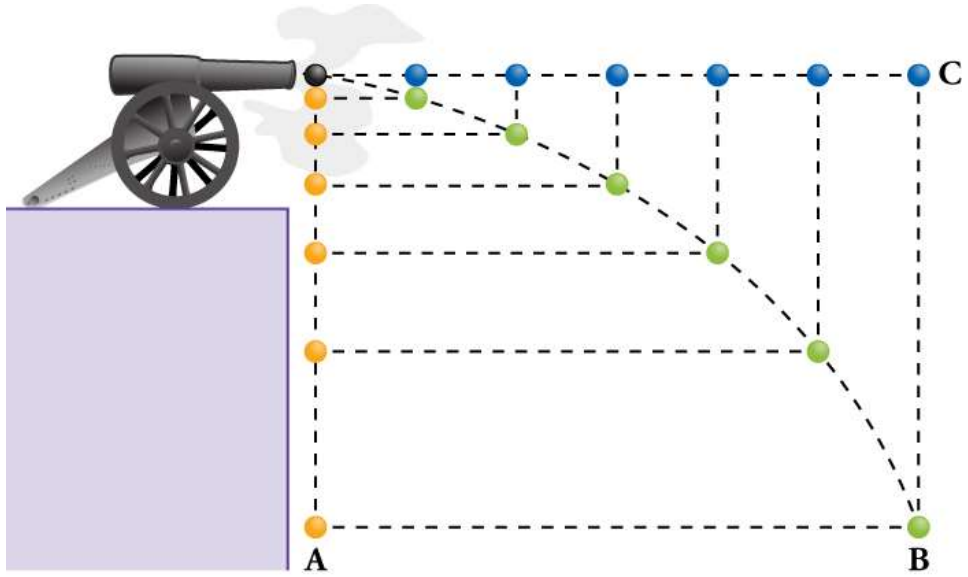
- $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$, and $\vec{a}(t)$ không nhất thiết cùng phương, cùng chiều

CHUYỂN ĐỘNG HAI CHIỀU VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

Tính độc lập của chuyển động

Ví dụ : CXét 2 quả bóng: 1 quả được thả rơi từ vị trí nghỉ, quả còn lại được ném theo phương ngang với cùng độ cao và cùng một thời điểm (bỏ qua sức cản không khí)





- Chuyển động theo phương x KHÔNG phụ thuộc vào chuyển động theo phương y và ngược lại.

=> Chuyển động hai chiều có thể được mô hình hóa theo hai phương x và y độc lập với nhau.

CHUYỂN ĐỘNG HAI CHIỀU VỚI GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

Do đó ta có thể áp dụng mô hình chất điểm chuyển động hai chiều với gia tốc không đổi theo hai phương x và y (a_x = const and a_y = const)

a_x = const

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t$$

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \tfrac{1}{2}a_x t^2$$

a_y = const

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2$$

$$\vec{v}_f = v_{xf}\hat{\imath} + v_{yf}\hat{\jmath}$$

$$\vec{\mathbf{v}}_f = (v_{xi} + a_x t)\hat{\mathbf{i}} + (v_{yi} + a_y t)\hat{\mathbf{j}} = (\underbrace{v_{xi}\hat{\mathbf{i}} + v_{yi}\hat{\mathbf{j}}}_{\vec{v}_i}) + (\underbrace{a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}}}_{\vec{a}})t$$

$$\vec{\mathbf{v}}_f = \vec{\mathbf{v}}_i + \vec{\mathbf{a}}t$$

$$\vec{r}_f = x_f\hat{\imath} + y_f\hat{\jmath}$$

$$\vec{\mathbf{r}}_f = (x_i + v_{xi}t + \tfrac{1}{2}a_x t^2)\hat{\mathbf{i}} + (y_i + v_{yi}t + \tfrac{1}{2}a_y t^2)\hat{\mathbf{j}}$$

$$= (\underbrace{x_i\hat{\mathbf{i}} + y_i\hat{\mathbf{j}}}_{\vec{r}_i}) + (\underbrace{v_{xi}\hat{\mathbf{i}} + v_{yi}\hat{\mathbf{j}}}_{\vec{v}_i})t + \tfrac{1}{2}(\underbrace{a_x\hat{\mathbf{i}} + a_y\hat{\mathbf{j}}}_{\vec{a}})t^2$$

$$\vec{\mathbf{r}}_f = \vec{\mathbf{r}}_i + \vec{\mathbf{v}}_i t + \tfrac{1}{2}\vec{\mathbf{a}}t^2$$

Example 4.1 Motion in a Plane AM

A particle moves in the xy plane, starting from the origin at $t = 0$ with an initial velocity having an x component of 20 m/s and a y component of −15 m/s. The particle experiences an acceleration in the x direction, given by $a_x = 4.0\ \text{m/s}^2$.

(A) Determine the total velocity vector at any time.

Solutions:

a_x = const, v_{xi} = 20 m/s, v_{yi} = -15 m/s

a_x = const => We can apply the model of motion with constant acceleration in x direction:

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t$$

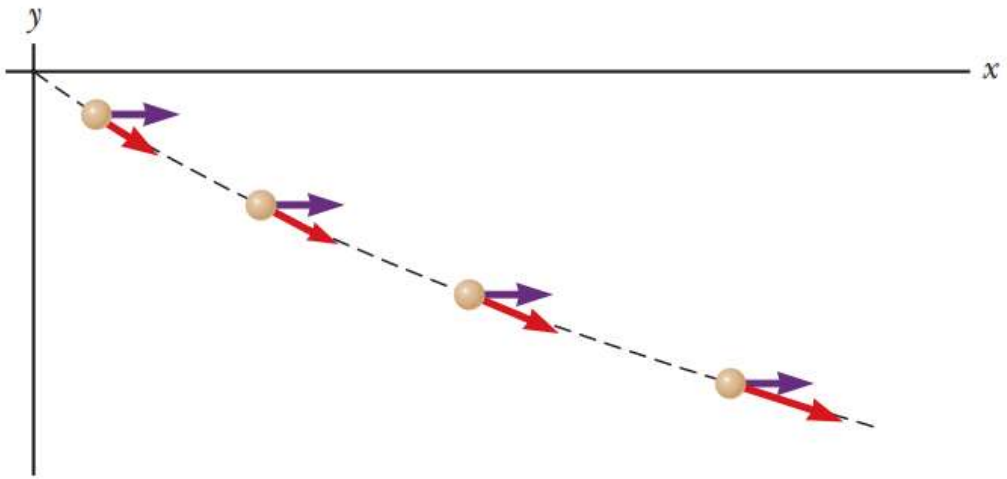


Figure 4.6 (Example 4.1) Motion diagram for the particle.

a particle under constant velocity in the y direction

$$v_{yf} = v_{yi}$$

$$\vec{v}_f = v_{xf}\hat{\imath} + v_{yf}\hat{\jmath} = (v_{xi} + a_x t)\hat{\imath} + (v_{yi})\hat{\jmath} = (20 + 4t)\hat{\imath} - 15\hat{\jmath}$$

(B) Calculate the velocity and speed of the particle at $t = 5.0$ s and the angle the velocity vector makes with the x axis.

Solutions:

Instantaneous velocity at t = 5 s:

$$\vec{v}_f = v_{xf}\hat{\imath} + v_{yf}\hat{\jmath} = (20 + 4\text{t})\hat{\imath} - 15\hat{\jmath}$$

At t = 5s:

$$\vec{v}_f = (20 + 4\text{x}5)\hat{\imath} - 15\hat{\jmath} = 40\hat{\imath} - 15\hat{\jmath}$$

Instantaneous speed at t = 5 s:

$$v_f = |\vec{\mathbf{v}}_f| = \sqrt{{v_{xf}}^2 + {v_{yf}}^2} = \sqrt{(40)^2 + (-15)^2}\ \text{m/s} = \boxed{43\ \text{m/s}}$$

The angle the velocity makes with the x axis:

$$tan\theta = \frac{v_{yf}}{v_{xf}} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_{yf}}{v_{xf}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-15\ \text{m/s}}{40\ \text{m/s}}\right) = \boxed{-21°}$$

(C) Determine the x and y coordinates of the particle at any time t and its position vector at this time.

x_i=0, y_i=0 a_y = 0, a_x = 4 m/s^2, v_{xi} = 20 m/s, v_{yi} = -15 m/s

$$x_f = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = 20t + 2.0t^2$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t = 0 - 15\text{t} = -15\text{t}$$

Its position at any time:

$$\vec{r}_f = x_f\hat{\imath} + y_f\hat{\jmath}$$

$$= (20t + 2.0t^2)\hat{\mathbf{i}} - 15t\hat{\mathbf{j}}$$

CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

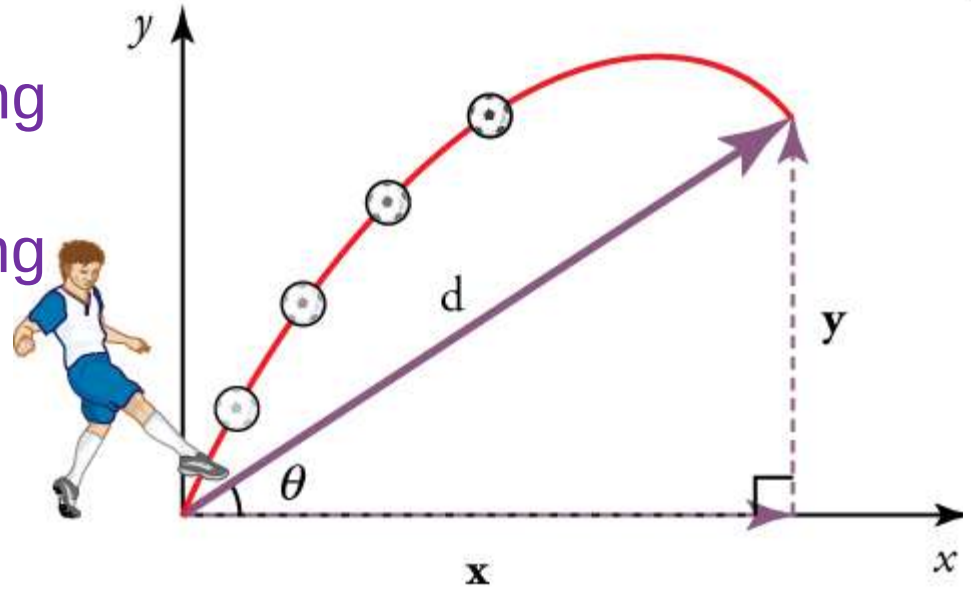
Chuyển động ném xiên: khi vật được ném trong không gian với điều kiện bỏ qua sức cản không khí.

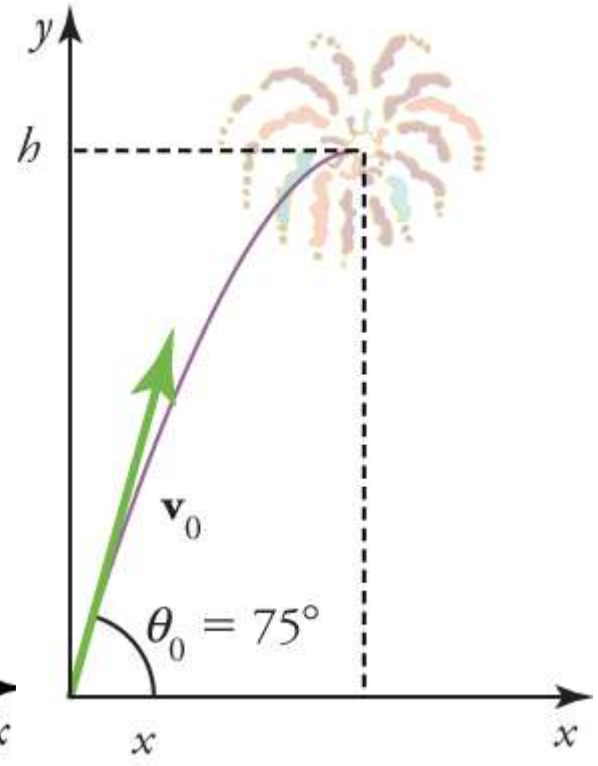
+ vật chịu tác dụng của trọng lực

Giả thiết:

(1) Gia tốc trọng trường là không đổi và hướng xuống dưới

(2) Bỏ qua sức cản của không khí

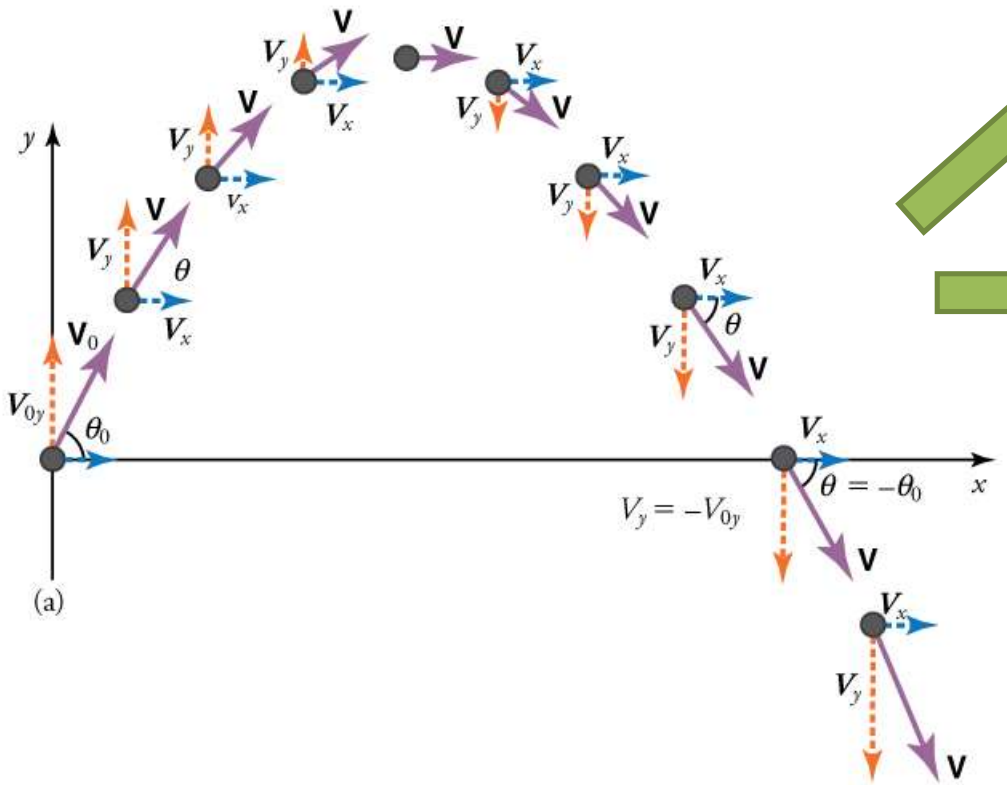




Quỹ đạo của vật ném xiên có dạng là parabol

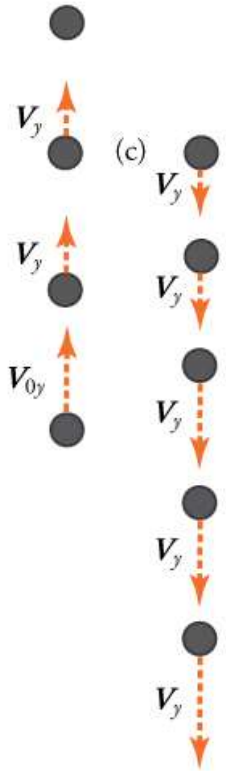
CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

Chuyển động của vật ném xiên có thể được mô hình hóa theo hai phương x và y



Chuyển động theo phương x: $a_x = 0$, $v_x = const$

Chuyển động theo phương y: $a_y = -g = const$



Áp dụng hai mô hình chuyển động:

(1) phương x: chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi

(2) phương y: chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi

CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

(1) chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi theo phương x(v_x = const)

$$v_x = v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$v_x = v_{xi}$$

$$x_f = x_i + v_x t$$

(2)Chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi theo phương y (a_y = -g)

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t$$

$$v_{y,avg} = \frac{v_{yi} + v_{yf}}{2}$$

$$y_f = y_i + \frac{1}{2}(v_{yi} + v_{yf})t$$

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$${v_{yf}}^2 = {v_{yi}}^2 + 2a_y(y_f - y_i)$$

TẦM XA VÀ ĐỘ CAO CỰC ĐẠI CỦA VẬT NÉM XIÊN

A(R/2 ,h), B(R,0), $v_{yi} = v_i sin\theta_i, v_{xi} = v_i cos\theta_i$

Tìm độ cao cực đại và tầm xa theo v_i, θ_i and g

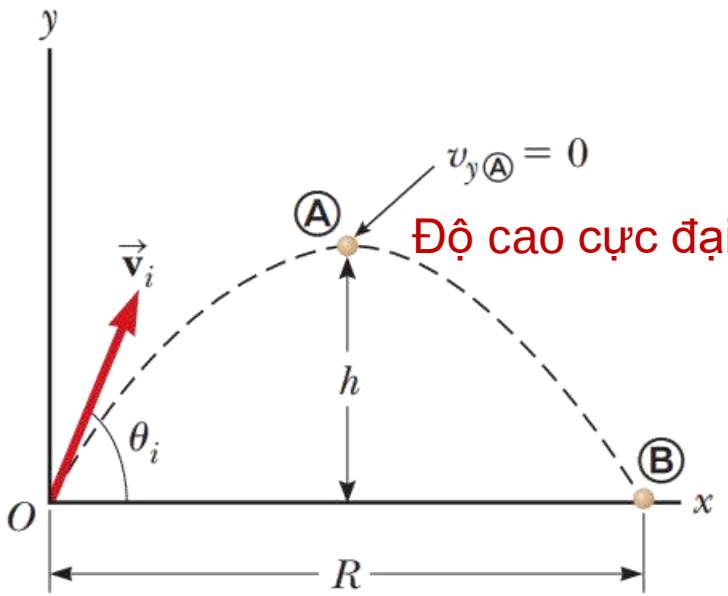
Theo phương y: áp dụng mô hình chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi (a_y = -g)

$$v_{yf} = v_{yi} + a_y t = v_{yi} - gt$$

Tại A (đỉnh của quỹ đạo): $v_{yf} = 0$

$$v_{yi} - gt = 0$$

$$v_i sin\theta_i - gt = 0$$



range

Vật được ném xiên với vận tốc ban đầu v_i

Thời điểm vật ném xiên ở vị trí cao nhất của quỹ đạo:

$$t = \frac{v_i sin\theta_i}{g}$$

TẦM XA VÀ ĐỘ CAO CỰC ĐẠI CỦA VẬT NÉM XIÊN

Theo phương y: chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi (a_y = -g)

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$\Leftrightarrow \quad y_f - y_i = v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2$$

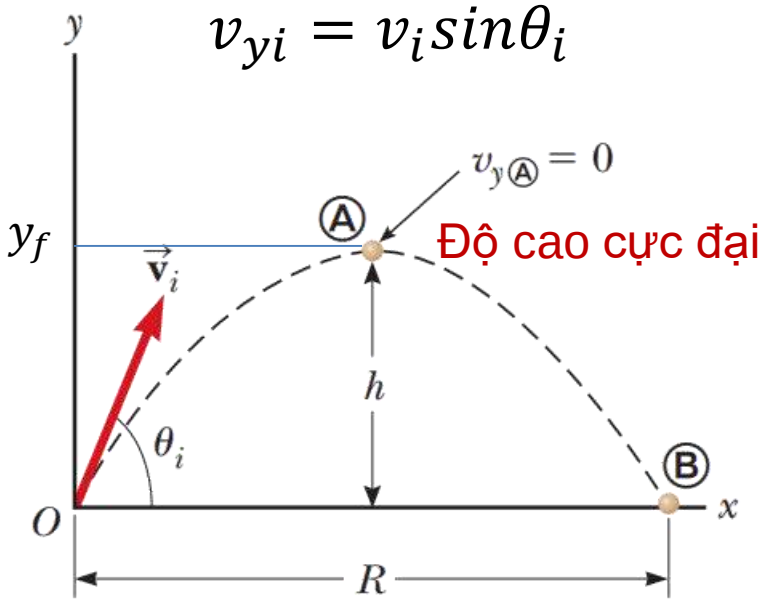
Tại vị trí A (đỉnh của quỹ đạo): $y_f - y_i = h_{max}$

$$\Rightarrow \quad h_{max} = v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$Với\ t = \frac{v_i sin\theta_i}{g}$ tại đỉnh quỹ đạo, và $v_{yi} = v_i sin\theta_i$

$$\Rightarrow \quad h_{max} = v_i sin\theta_i \frac{v_i sin\theta_i}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_i sin\theta_i}{g}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{{v_i}^2 sin^2\theta_i}{g}$$ Độ cao cực đại

$$v_{yi} = v_i sin\theta_i$$

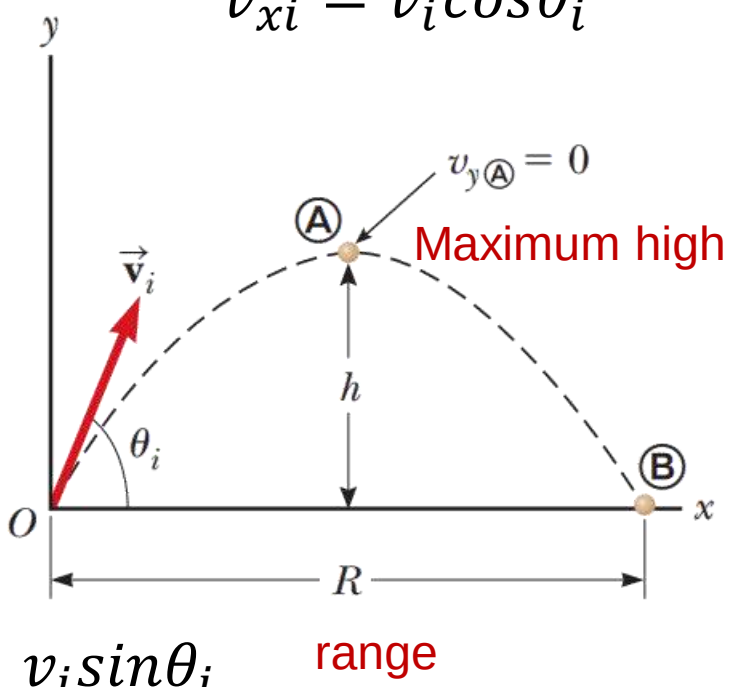


range

TẦM XA VÀ ĐỘ CAO CỰC ĐẠI CỦA VẬT NÉM XIÊN

Theo phương x: chất điểm chuyển động với vận tốc không đổi (v_x = const)

$$v_{xi} = v_i cos\theta_i$$



$$x_f = x_i + v_x t$$

$$\Leftrightarrow \quad x_f - x_i = v_{xi} t$$

Vị trí B: $x_f - x_i = R$

$$\Rightarrow \quad R = v_{xi} t_B = v_i cos\theta_i t_B \quad (*)$$

Vị trí A(đỉnh quỹ đạo): $x_f - x_i = R/2$

$$\Rightarrow \quad R/2 = v_{xi} t_A = v_i cos\theta_i t_A \quad (**) \quad where\ t_A = \frac{v_i sin\theta_i}{g}$$

Từ pt(*) và pt(**), ta có: $t_B = 2t_A = 2\left(\frac{v_i sin\theta_i}{g}\right)$

$$R = v_i cos\theta_i t_B = \frac{2{v_i}^2 sin\theta_i cos\theta_i}{g} = \frac{{v_i}^2 sin2\theta_i}{g}$$

TẦM XA VÀ ĐỘ CAO CỰC ĐẠI CỦA VẬT NÉM XIÊN

$$R = \frac{{v_i}^2 sin2\theta_i}{g} \qquad (***)$$

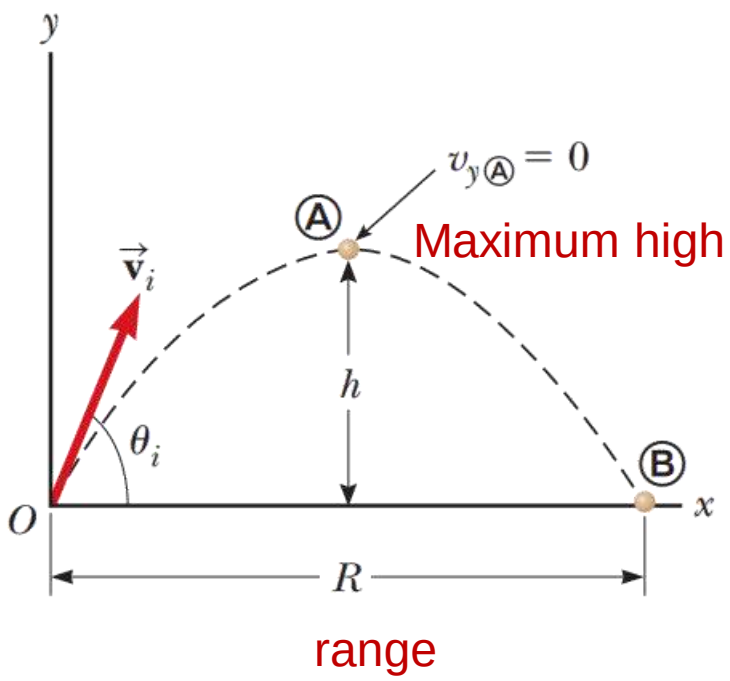
Tìm tầm xa cực đại của R_{max}:

$$\frac{dR}{d\theta_i} = 0$$

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{{v_i}^2 sin2\theta_i}{g}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2{v_i}^2 cos(2\theta_i)}{g} = 0$$

$$\Leftrightarrow cos(2\theta_i) = 0 \Leftrightarrow 2\theta_i = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \theta_i = \frac{\pi}{4}$$

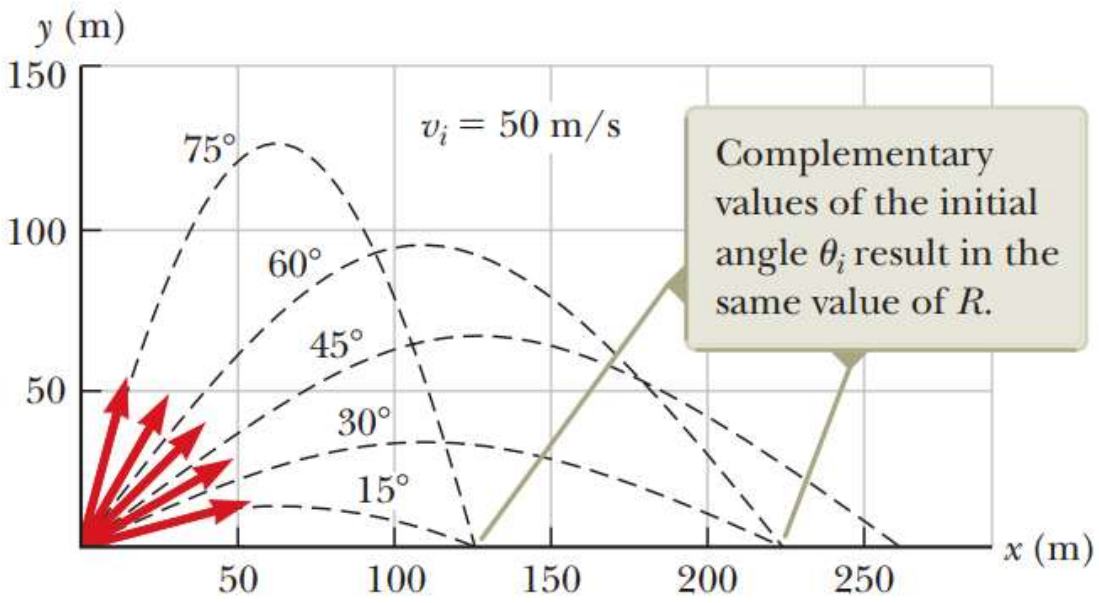


Substituting it into eq (***) one obtains:

$$\boxed{R_{max} = \frac{{v_i}^2}{g}}$$

TẦM XA VÀ ĐỘ CAO CỰC ĐẠI CỦA VẬT NÉM XIÊN

Sự phụ thuộc của tầm xa và độ cao cực đại vào vận tốc ném và góc ném so với phương ngang



$$R = \frac{{v_i}^2 sin2\theta_i}{g}$$

$$R_{max} = \frac{{v_i}^2}{g} \text{ at } \theta = 45^o$$

$$h_{max} = \frac{1}{2}\frac{{v_i}^2 sin^2\theta_i}{g}$$

Example 4.2 The Long Jump

A long jumper (Fig. 4.11) leaves the ground at an angle of 20.0° above the horizontal and at a speed of 11.0 m/s.

(A) How far does he jump in the horizontal direction?

Sipa via AP Images

Figure 4.11 (Example 4.2)

Solutions

We categorize this example as a projectile motion problem

$$R = \frac{v_i^2 sin2\theta_i}{g} = \frac{11^2 \sin(2x20^o)}{9.8} = 7.94 \text{ m}$$

(B) What is the maximum height reached?

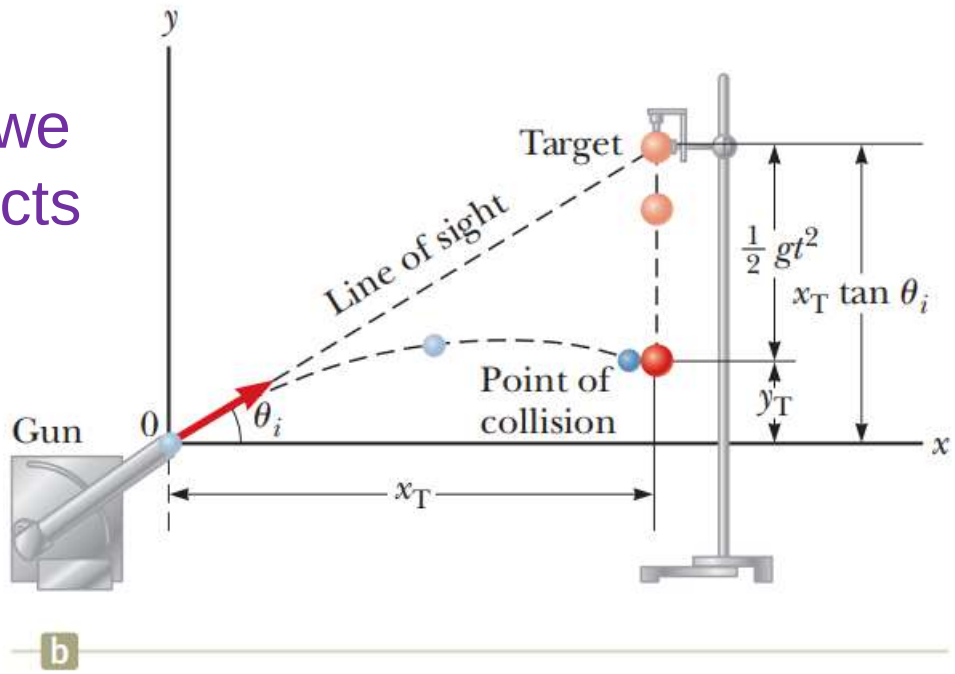
$$h_{max} = \frac{1}{2}\frac{v_i^2 sin^2\theta_i}{g} = \frac{1}{2} x \frac{11^2 sin^2 20^o}{9.8} = 0.722 \text{ m}$$

Example 4.3 A Bull's-Eye Every Time AM

In a popular lecture demonstration, a projectile is fired at a target in such a way that the projectile leaves the gun at the same time the target is dropped from rest. Show that if the gun is initially aimed at the stationary target, the projectile hits the falling target as shown in Figure 4.12a.

Solutions

Because both objects are subject only to gravity, we categorize this problem as one involving two objects in free fall:
(1) the target moving in one dimension and
(2) the projectile moving in two dimensions



Models:

(1) The target T: a particle under **constant acceleration**.
(2) The projectile P: a particle under **constant acceleration** in the y direction and a particle under **constant velocity** in the x direction.

(1) The target T: a particle under **constant acceleration**:

$$y_{Tf} = y_{Ti} + v_{yTi}t + \frac{1}{2}a_{yT}t^2$$

Where $v_{yTi} = 0, y_{Ti} = \tan\theta_i x_T, a_{yT} = -g$

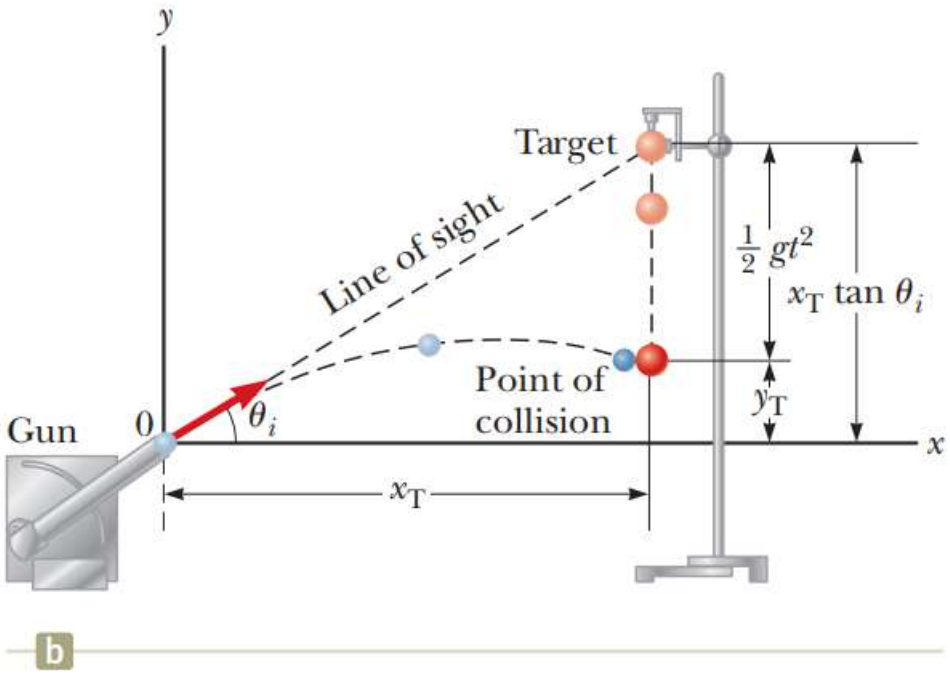
$$\boxed{y_{Tf} = \tan\theta_i x_T - \frac{1}{2}gt^2}$$

(2) The projectile P: a particle under **constant acceleration** in the y direction:

$$y_{Pf} = y_{Pi} + v_{yPi}t + \frac{1}{2}a_{yP}t^2$$

Where $v_{yPi} = v_{Pi}sin\theta, y_{Pi} = 0, a_{yP} = -g$

$$\boxed{y_{Pf} = (v_{Pi}sin\theta_i)t - \frac{1}{2}gt^2}$$



(3) The projectile P: particle under **constant velocity** in the x direction:

$$x_{Pf} = x_{Pi} + v_{Px}t$$

Where $x_{Pi} = 0$, $v_{Px} = v_{Pxi} = v_{Pi}cos\theta$

$$\boxed{x_{Pf} = (v_{Pi}cos\theta_i)t}$$

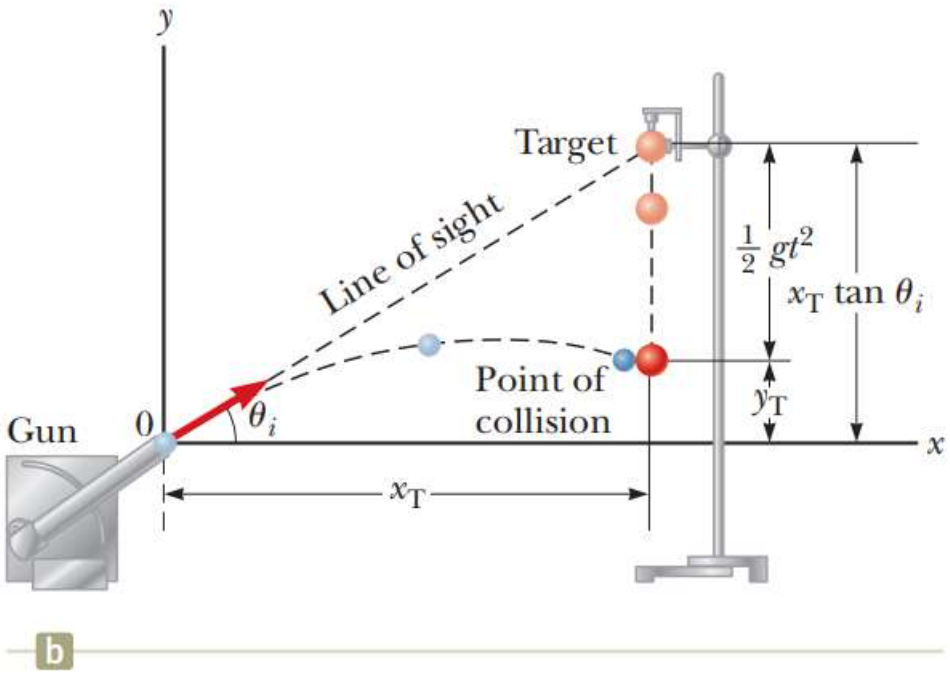
In summary

$$y_{Tf} = \tan\theta_i x_T - \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

$$y_{Pf} = (v_{Pi}sin\theta_i)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

$$x_{Pf} = (v_{Pi}cos\theta_i)t \quad (3)$$

From eq (3): $t = \dfrac{x_{Pf}}{v_{Pi}cos\theta}$



Substituting this eq into eq (2):

$$y_{Pf} = (v_{Pi}sin\theta_i)\frac{x_{Pf}}{v_{Pi}cos\theta} - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_{Pf} = \tan(\theta_i)x_{Pf} - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4)$$

From eq (1) and (4) => when $x_{Pf} = x_T$ <=> $y_{Tf} = y_{Pf}$

Example 4.4 That's Quite an Arm! AM

A stone is thrown from the top of a building upward at an angle of 30.0° to the horizontal with an initial speed of 20.0 m/s as shown in Figure 4.13. The height from which the stone is thrown is 45.0 m above the ground.

(A) How long does it take the stone to reach the ground?

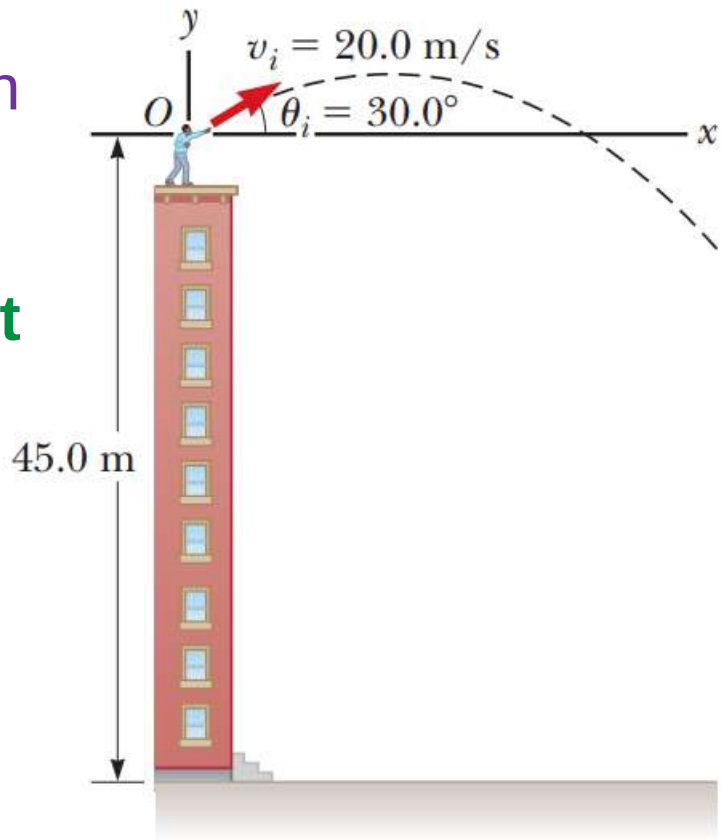
Solutions

We categorize this problem as a projectile motion problem.

Models:

(1) The stone is modeled as a particle under **constant acceleration** in the y direction

(2) particle under **constant velocity** in the x direction.



Solutions

(1) In y direction: particle under **constant acceleration:**

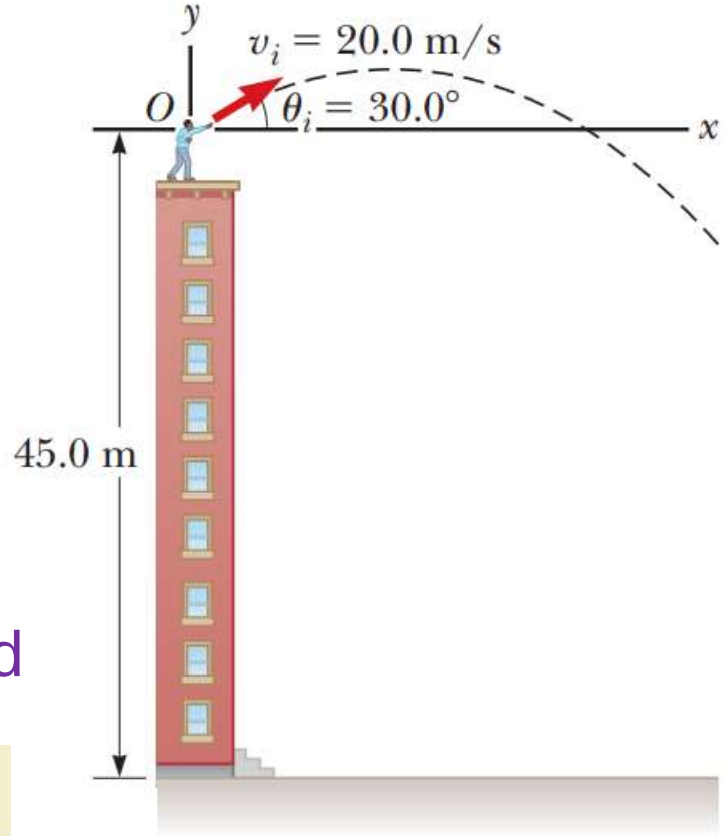
$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

Where y_i = 0 m, $v_{yi} = v_i sin\theta$, $a_y = -$g, y_f = -45 m

$$-45.0\ \text{m} = 0 + (10.0\ \text{m/s})t + \tfrac{1}{2}(-9.80\ \text{m/s}^2)t^2$$

$$t = 4.22\ \text{s}$$

Thus, it takes 4.22 (s) for the stone to reach the ground



(B) What is the speed of the stone just before it strikes the ground?

$$v_{yf} = v_{yi} - gt = v_i sin\theta - gt$$

$$= 10.0\ \text{m/s} + (-9.80\ \text{m/s}^2)(4.22\ \text{s}) = -31.3\ \text{m/s}$$

$$v_{xf} = v_{xi} = v_i cos\theta = 20cos30^o = 17.3\ m/s$$

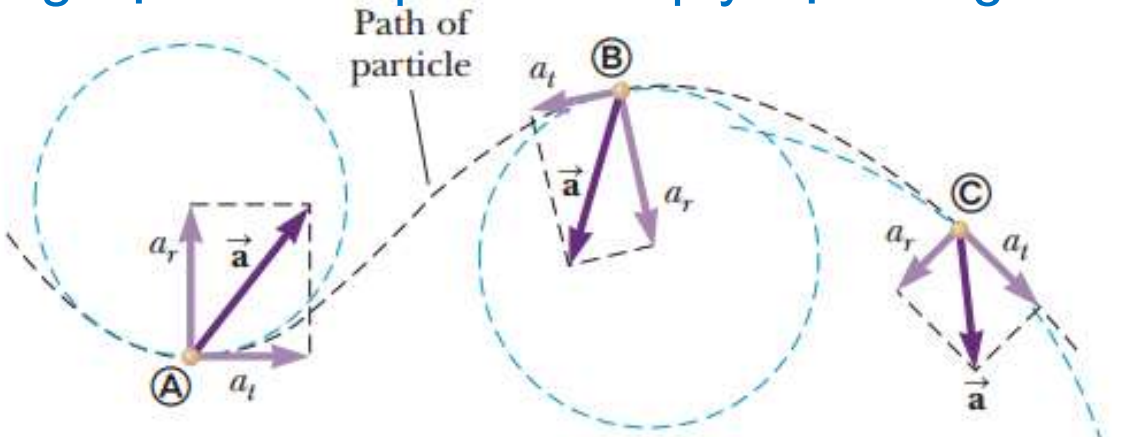
$$v = \sqrt{{v_{xf}}^2 + {v_{yf}}^2}$$

$$= \sqrt{31.3^2 + 17.3^2}$$

= 35.8 m/s

3-GIA TỐC PHÁP TUYẾN VÀ GIA TỐC TIẾP TUYẾN

Chất điểm chuyển động dọc về bên phải theo quỹ đạo cong với vận tốc thay đổi về cả độ lớn và chiều



Tangential acceleration
Gia tốc tiếp tuyến

$$|a_t| = \left|\frac{dv}{dt}\right|$$

- $\vec{a_t} \uparrow\uparrow \vec{v}$ khi CĐ chuyển động nhanh dần và ngược lại.
- Đặc trưng cho sự thay đổi về ĐỘ LỚN của $\vec{v}$.

Gia tốc toàn phần

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{a_t} + \vec{a_r}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2}$$

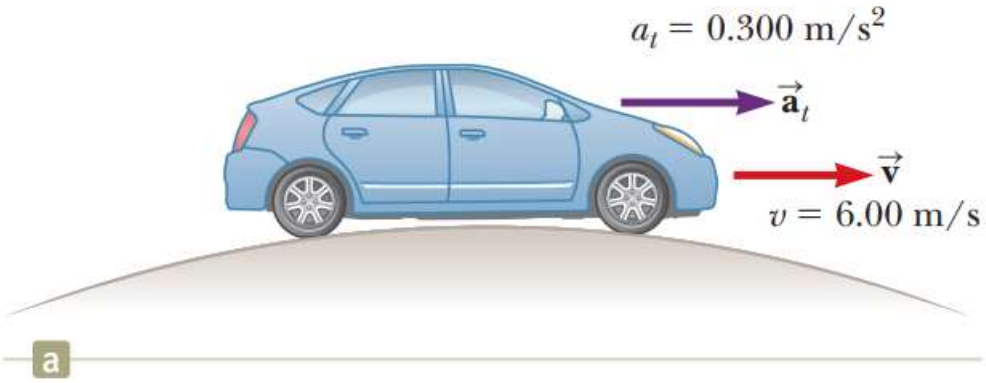
Radial acceleration
Gia tốc Pháp tuyến

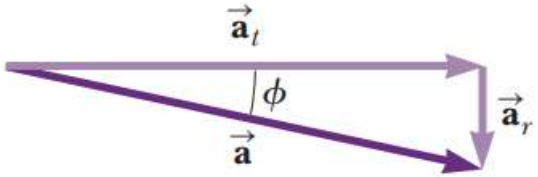
$$a_r = -\frac{v^2}{r}$$

- $\vec{a_r}$ có chiều LUÔN hướng về phía tâm quỹ đạo.
- Đặc trưng cho sự thay đổi về PHƯƠNG,CHIỀU của $\vec{v}$.

Example 4.7 Over the Rise

A car leaves a stop sign and exhibits a constant acceleration of 0.300 m/s^2 parallel to the roadway. The car passes over a rise in the roadway such that the top of the rise is shaped like an arc of a circle of radius 500 m. At the moment the car is at the top of the rise, its velocity vector is horizontal and has a magnitude of 6.00 m/s. What are the magnitude and direction of the total acceleration vector for the car at this instant?





Solutions

$$a_r = -\frac{v^2}{r} = -\frac{(6.00\ \text{m/s})^2}{500\ \text{m}} = -0.072\,0\ \text{m/s}^2$$

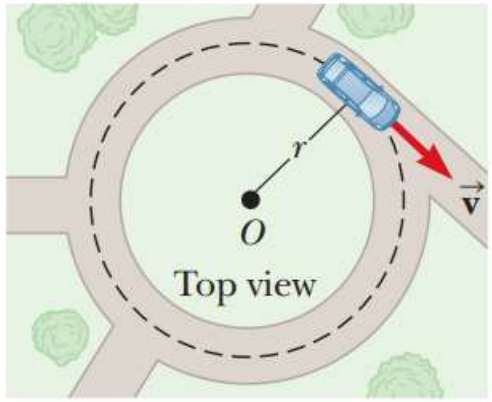
$$\sqrt{a_r^2 + a_t^2} = \sqrt{(-0.072\,0\ \text{m/s}^2)^2 + (0.300\ \text{m/s}^2)^2}$$

$$= \boxed{0.309\ \text{m/s}^2}$$

$$\phi = \tan^{-1}\frac{a_r}{a_t} = \tan^{-1}\left(\frac{-0.072\,0\ \text{m/s}^2}{0.300\ \text{m/s}^2}\right) = \boxed{-13.5°}$$

MÔ HÌNH CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Chiếc xe di chuyển theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi: chất điểm chuyển động tròn đều



$$\vec{a} = \frac{d\,\vec{v}}{dt}$$

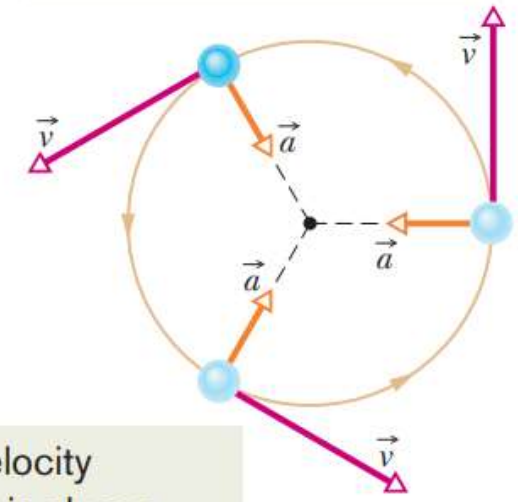
Mô hình chất điểm chuyển động tròn đều

+ độ lớn vận tốc không đổi (v= const)

+ hướng của vector vận tốc thay đổi theo thời gian

=> Gia tốc của chuyển động tròn đều sẽ khác không (a $\neq 0$)

MÔ HÌNH CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU



- Độ lớn vận tốc không đổi: $\mathrm{v} = \mathrm{const} \rightarrow a_t = 0$
- Hướng của vận tốc thay đổi→ $a_r \neq 0$

$$\vec{a} = \vec{a_t} + \vec{a_r}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = |a_r| = \frac{v^2}{r} = a_c$$

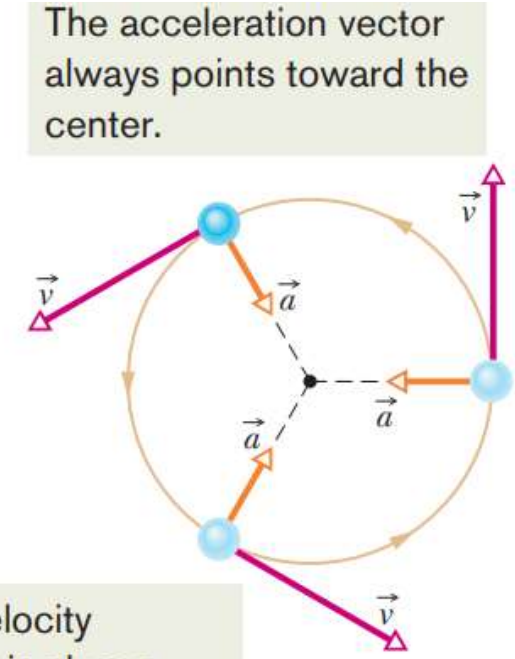
Centripetal acceleration (a_c)
Gia tốc hướng tâm

MÔ HÌNH CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Chu kỳ T: thời gian cần thiết để chất điểm hoàn thành 1 vòng tròn

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Với v: tốc độ dài
r: bán kính



Tốc độ góc:

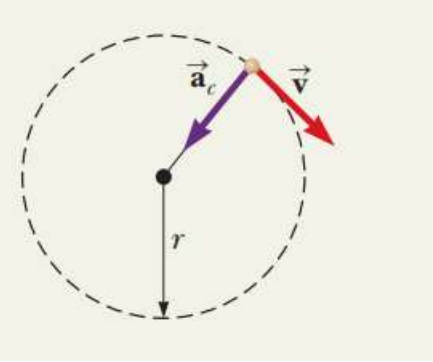
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Unit: radians/s or s^{-1}

Mố liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài:

$$\omega = 2\pi\left(\frac{v}{2\pi r}\right) = \frac{v}{r} \quad \rightarrow \quad v = r\omega$$

Gia tốc hướng tâm : $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$



VẬN TỐC TƯƠNG ĐỐI VÀ GIA TỐC TƯƠNG ĐỐI

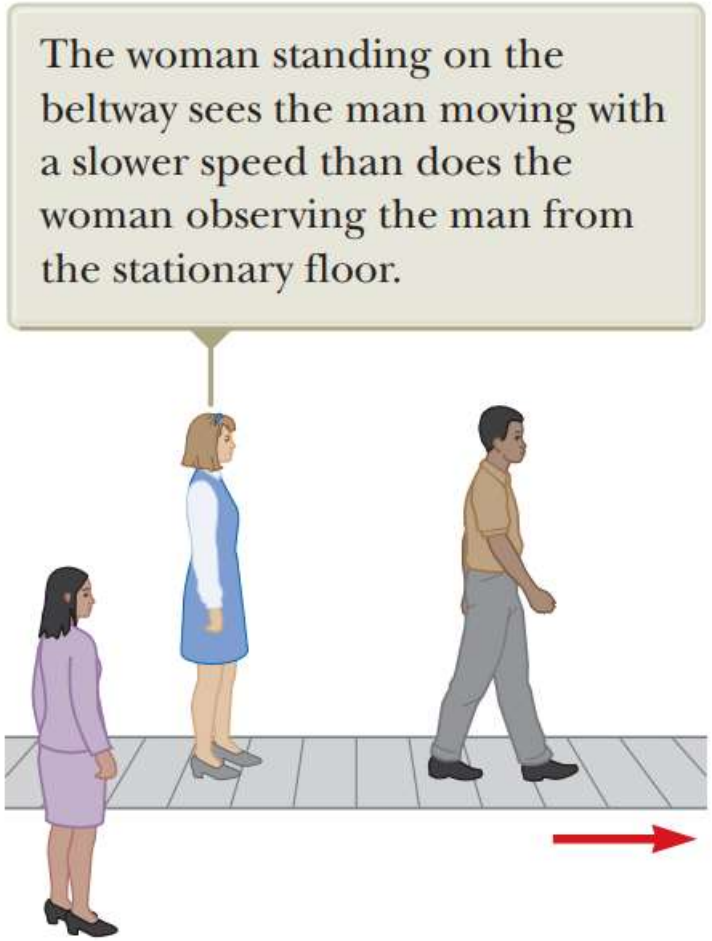
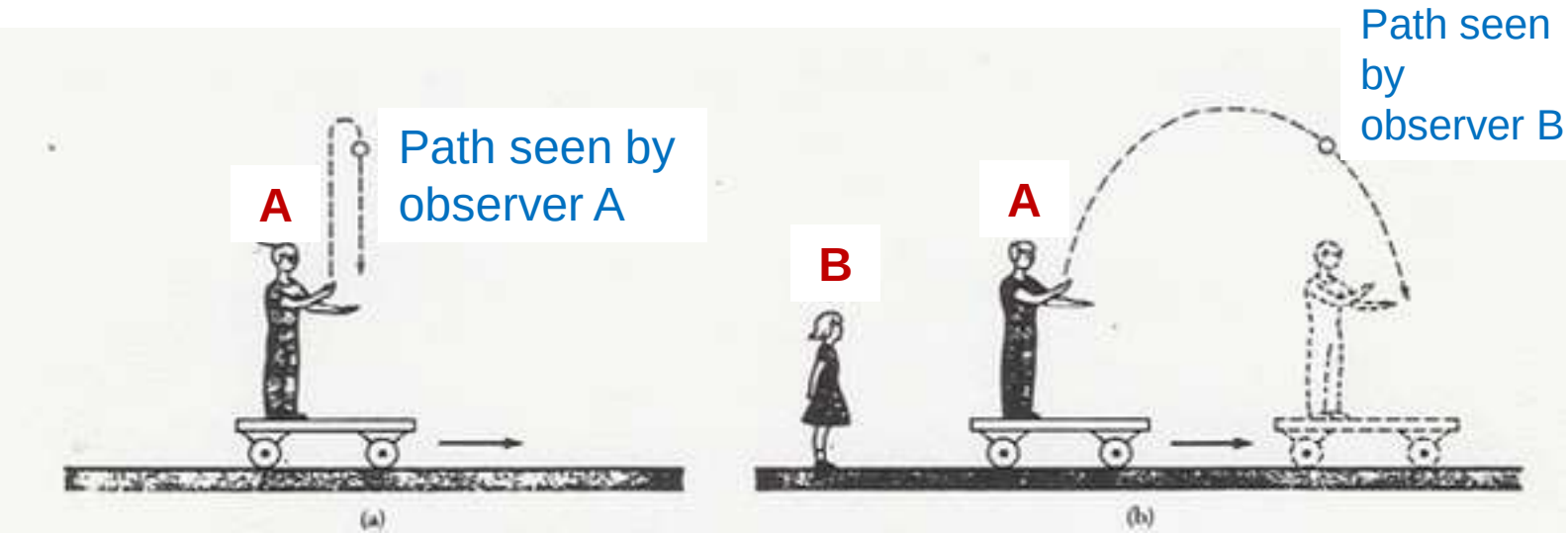


Figure 4.19 Two observers measure the speed of a man walking on a moving beltway.

Xét chuyển động của vật đối với các hệ quy chiếu khác nhau

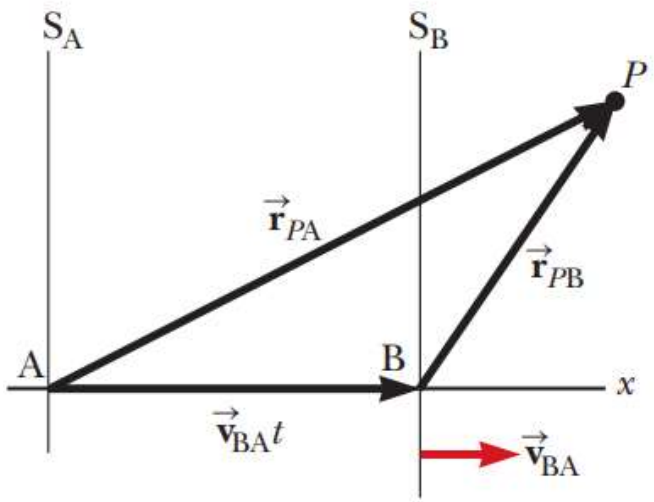


https://centennialapphysics.weebly.com/frames-of-reference.html

VẬN TỐC TƯƠNG ĐỐI VÀ GIA TỐC TƯƠNG ĐỐI

Xét chất điểm P trong 2 hqc

- Hệ quy chiếu S_A: đứng yên
- Hệ quy chiếu S_B: chuyển động về bên phải so với S_A với vận tốc không đổi $\vec{v}_{BA}$
- Tại t = 0: $S_A \equiv S_B$
- Tại thời điểm t: Gốc tọa độ của S_B cách gốc tọa độ của S_A 1 khoảng $v_{BA}t$



$\vec{v}_{BA}$ = const

Vector vị trí của chất điểm tại thời điểm t:

$$\vec{\mathbf{r}}_{PA} = \vec{\mathbf{r}}_{PB} + \vec{\mathbf{v}}_{BA}t$$

Lấy đạo hàm 2 vế phương trình theo thời gian:

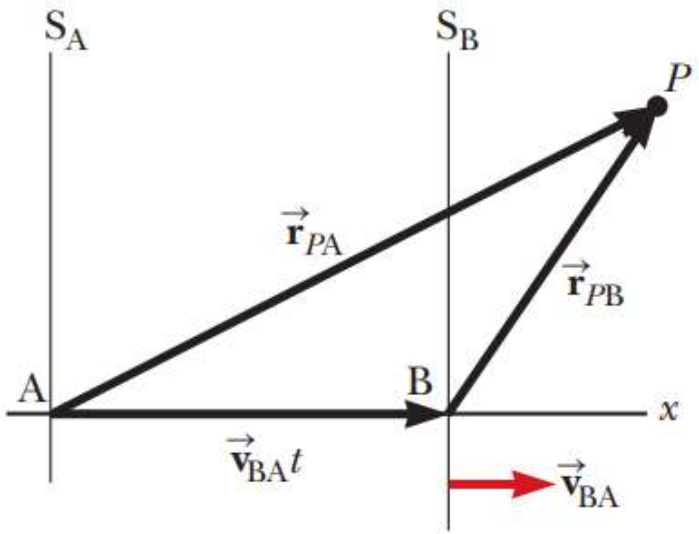
$$\frac{d\vec{\mathbf{r}}_{PA}}{dt} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}_{PB}}{dt} + \vec{\mathbf{v}}_{BA} \Rightarrow \boxed{\vec{\mathbf{u}}_{PA} = \vec{\mathbf{u}}_{PB} + \vec{\mathbf{v}}_{BA}}$$

Where $\vec{u}_{PA}$: vận tốc của chất điểm P đối với hqc s_A

$\vec{u}_{PB}$: vận tốc của chất điểm P đối với hqc s_B

VẬN TỐC TƯƠNG ĐỐI VÀ GIA TỐC TƯƠNG ĐỐI

Vận tốc tương đối của chất điểm trong hai hệ quy chiếu:



$$\vec{u}_{PA} = \vec{u}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

Đạo hàm 2 vế pt trên theo thời gian:

$$\frac{d\vec{u}_{PA}}{dt} = \frac{d\vec{u}_{PB}}{dt} + \cancelto{0}{\frac{d\vec{v}_{BA}}{dt}}$$

(since $\vec{v}_{BA}$ = const)

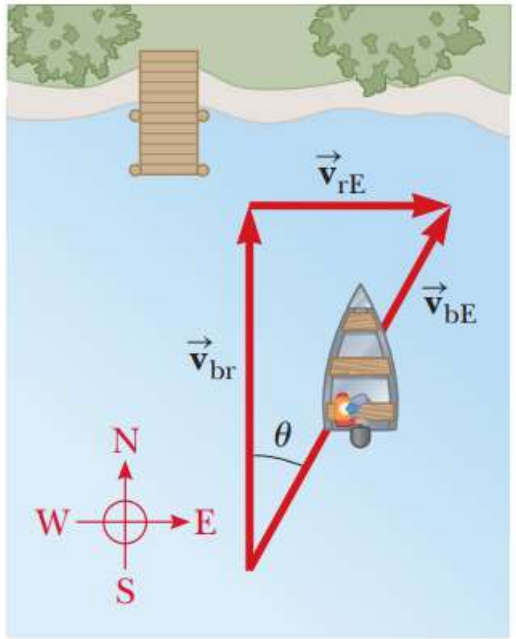
$$\Leftrightarrow \quad \boxed{\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}}$$

Gia tốc của chất điểm là như nhau đối với cả 2 hệ quy chiếu

Example 4.8 A Boat Crossing a River

A boat crossing a wide river moves with a speed of 10.0 km/h relative to the water. The water in the river has a uniform speed of 5.00 km/h due east relative to the Earth.

(A) If the boat heads due north, determine the velocity of the boat relative to an observer standing on either bank.



a

Solutions

$\vec{v}_{br}$: velocity of the boat relative to the river

$\vec{v}_{rE}$: velocity of the river relative to the Earth

$\vec{v}_{bE}$: velocity of the boat relative to the Earth

The relation between those velocities:

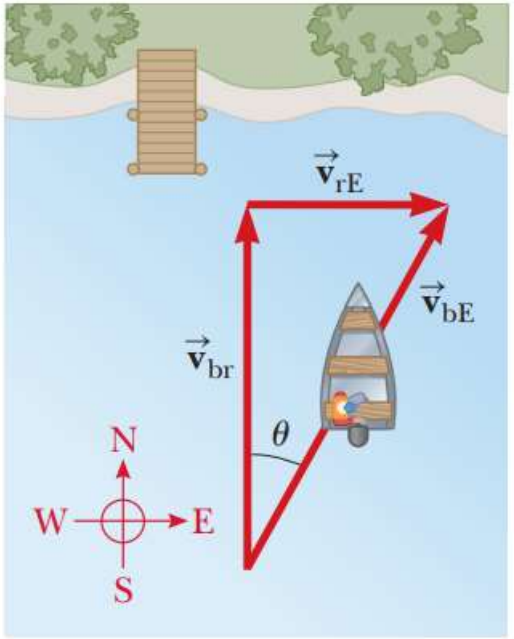
$$\boxed{\vec{v}_{bE} = \vec{v}_{br} + \vec{v}_{rE}}$$

Where $|\vec{v}_{br}| = 10\,\frac{km}{h}, |\vec{v}_{rE}| = 5\,\frac{km}{h}$

Example 4.8 A Boat Crossing a River

A boat crossing a wide river moves with a speed of 10.0 km/h relative to the water. The water in the river has a uniform speed of 5.00 km/h due east relative to the Earth.

(A) If the boat heads due north, determine the velocity of the boat relative to an observer standing on either bank.



a

the velocity of boat relative to the Earth:

$$\vec{v}_{bE} = \vec{v}_{br} + \vec{v}_{rE}$$

The magnitude of the velocity of boat relative to the Earth:

$$v_{bE} = \sqrt{v_{br}^2 + v_{rE}^2} = \sqrt{(10.0\ \text{km/h})^2 + (5.00\ \text{km/h})^2}$$

$$= 11.2\ \text{km/h}$$

The direction of the velocity of boat relative to the Earth:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_{rE}}{v_{br}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{5.00}{10.0}\right) = 26.6°$$

HOMEWORK

1. Figure OQ4.1 shows a bird's-eye view of a car going around a highway curve. As the car moves from point 1 to point 2, its speed doubles. Which of the vectors (a) through (e) shows the direction of the car's average acceleration between these two points?

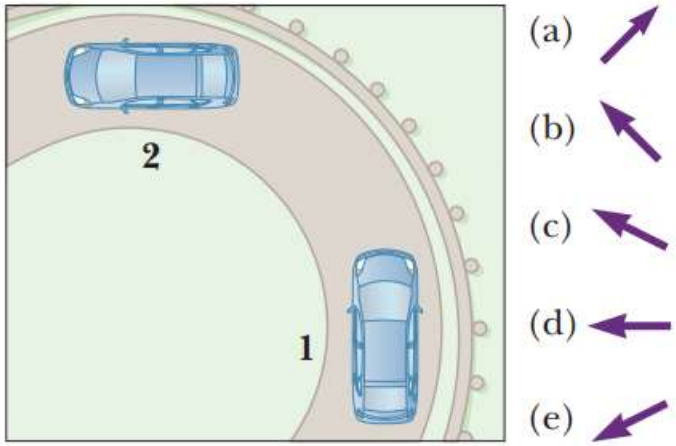


Figure OQ4.1

B. Explain your choice?

3. Suppose the position vector for a particle is given as a function of time by $\vec{\mathbf{r}}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}}$, with $x(t) = at + b$ and $y(t) = ct^2 + d$, where $a = 1.00$ m/s, $b = 1.00$ m, $c = 0.125$ m/s^2, and $d = 1.00$ m. (a) Calculate the average velocity during the time interval from $t = 2.00$ s to $t = 4.00$ s. (b) Determine the velocity and the speed at $t = 2.00$ s.

5. A golf ball is hit off a tee at the edge of a cliff. Its x and y coordinates as functions of time are given by $x = 18.0t$ and $y = 4.00t - 4.90t^2$, where x and y are in meters and t is in seconds. (a) Write a vector expression for the ball's position as a function of time, using the unit vectors $\hat{\mathbf{i}}$ and $\hat{\mathbf{j}}$. By taking derivatives, obtain expressions for (b) the velocity vector $\vec{\mathbf{v}}$ as a function of time and (c) the acceleration vector $\vec{\mathbf{a}}$ as a function of time. (d) Next use unit-vector notation to write expressions for the position, the velocity, and the acceleration of the golf ball at $t = 3.00$ s.

HOMEWORK

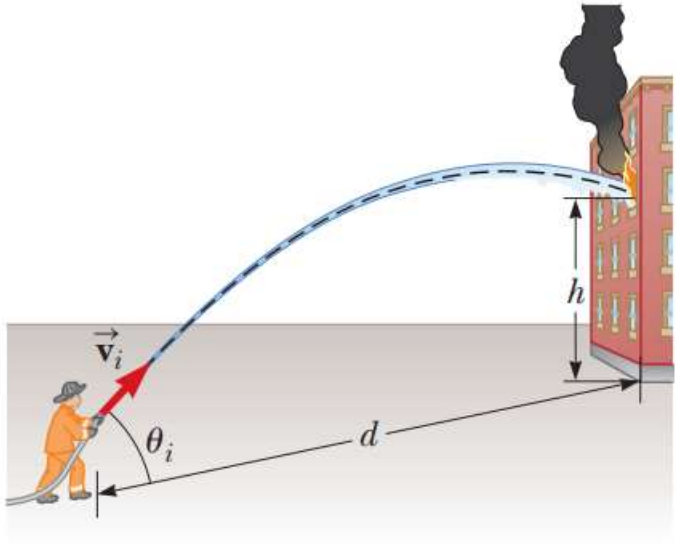
6. W A particle initially located at the origin has an acceleration of $\vec{\mathbf{a}} = 3.00\hat{\mathbf{j}}$ m/s^2 and an initial velocity of $\vec{\mathbf{v}}_i = 5.00\hat{\mathbf{i}}$ m/s. Find (a) the vector position of the particle at any time t, (b) the velocity of the particle at any time t, (c) the coordinates of the particle at $t = 2.00$ s, and (d) the speed of the particle at $t = 2.00$ s.

9. AMT M A fish swimming in a horizontal plane has velocity $\vec{\mathbf{v}}_i = (4.00\hat{\mathbf{i}} + 1.00\hat{\mathbf{j}})$ m/s at a point in the ocean where the position relative to a certain rock is $\vec{\mathbf{r}}_i = (10.0\hat{\mathbf{i}} - 4.00\hat{\mathbf{j}})$ m. After the fish swims with constant acceleration for 20.0 s, its velocity is $\vec{\mathbf{v}} = (20.0\hat{\mathbf{i}} - 5.00\hat{\mathbf{j}})$ m/s. (a) What are the components of the acceleration of the fish? (b) What is the direction of its acceleration with respect to unit vector $\hat{\mathbf{i}}$? (c) If the fish maintains constant acceleration, where is it at $t = 25.0$ s and in what direction is it moving?

20. W A ball is tossed from an upper-story window of a building. The ball is given an initial velocity of 8.00 m/s at an angle of 20.0° below the horizontal. It strikes the ground 3.00 s later. (a) How far horizontally from the base of the building does the ball strike the ground? (b) Find the height from which the ball was thrown. (c) How long does it take the ball to reach a point 10.0 m below the level of launching?

HOMEWORK

21. A firefighter, a distance d from a burning building, directs a stream of water from a fire hose at angle θ_i above the horizontal as shown in Figure P4.21. If the initial speed of the stream is v_i, at what height h does the water strike the building?



Section 4.5 Tangential and Radial Acceleration

40. W Figure P4.40 represents the total acceleration of a particle moving clockwise in a circle of radius 2.50 m at a certain instant of time. For that instant, find (a) the radial acceleration of the particle, (b) the speed of the particle, and (c) its tangential acceleration.

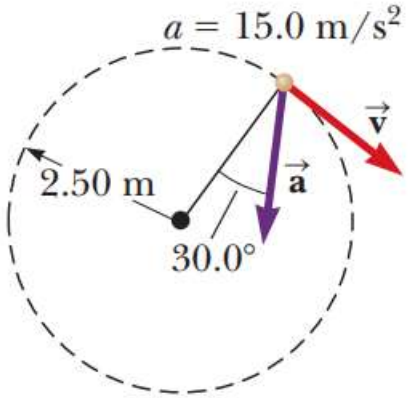


Figure P4.40

47. A police car traveling at 95.0 km/h is traveling west, chasing a motorist traveling at 80.0 km/h. (a) What is the velocity of the motorist relative to the police car? (b) What is the velocity of the police car relative to the motorist? (c) If they are originally 250 m apart, in what time interval will the police car overtake the motorist?

The end!!! ☺